

中国研究生创新实践系列大赛
中国光谷·“华为杯”第十九届中国研究生
数学建模竞赛

学 校 南京林业大学

22102980006

参赛队号

1.管志浩

队员姓名 2.汪瑾

3.王俊玲

中国研究生创新实践系列大赛

中国光谷·“华为杯”第十九届中国研究生 数学建模竞赛

题 目 COVID-19 疫情期间生活物资的科学管理问题

摘 要：

针对 2020 年突发的新冠疫情，由于早期缺乏应对措施，疫情在全国范围内迅速扩散，造成了大量的生命财产损失。虽然目前我国总体疫情趋势平稳，但仍有巨大的疫情传播隐患。因此，无论是常态化期间还是疫情期间，生活物资的科学管理和调度是当下疫情防控任务的重中之重。然而，疫情初期往往会造成一定的社会恐慌，使得防控工作混乱，并增加疫情传播隐患。因此，生活物资的科学管理成为了当下亟需解决的关键问题。

针对问题一：分析蔬菜包发放对长春市疫情防控的影响。由于病毒感染存在感染过程和潜伏期，首先分析人流量与感染人数是否存在**滞后相关性**，若存在，求得滞后天数。接着，基于蔬菜包发放前各区的感染人数，采用**时序预测模型 Prophet**，预测若不发放蔬菜包，感染人数的变化趋势；接着，依据预测结果与实际感染人数进行对比，发现如若不采取发放蔬菜包对居民进行出行管制，疫情将会持续上涨且相较于疫情初期，后期的疫情增幅将会大大增加；然后，对比是否发放蔬菜包的疫情趋势，观察疫情拐点滞后发放蔬菜包策略天数是否与人流量滞后天数匹配，若匹配，表明该策略对疫情防控具有积极意义。

针对问题二：讨论投放点数量的合理性，并优化特殊情况下物资发放点的分布策略。首先，从直观角度通过计算平均小区人口密度评价发放点是否合理，同时从客观角度通过**熵权法**对各个区域进行综合评价打分，并分析发放点是否合理；接着，构建目标函数、确定约束条件，采用**NSGA2 算法**和**变分贝叶斯高斯混合模型**聚类构建优化模型，确定发放点分布情况；最后，考虑未知灾害对发放点抗风险能力的要求，随机关闭部分发放点，通过上述模型优化剩余发放点分布情况，与原分布情况计算各区**余弦相似度**累计和，多次实验取累计和最大组作为最优选址，被关闭的发放点作为备用场所。

针对问题三：分析长春市蔬菜包各区域发放情况，发掘规律，优化 4 月 10 日至 4 月 15 日蔬菜包供应方案。首先，统计蔬菜包各区域接受发放数据和感染人数与居民数据，建立需求矩阵和供应矩阵，采用**供需优化 SDO 算法**调整蔬菜包接收发放策略；接着，根据长春市九个区域疫情防控情况评价防控效果，将防控效果最好的区域策略与优化后的策略比对验证。

针对问题四：根据网络上游和中游的选址，优化疫情期间各区的最优物资配送路径。首先，采用变分贝叶斯高斯混合模型对 9 个区的小区数据进行无监督聚类，得到 9 个物资来源地；接着，依据问题二的结果，在各区确定了一定数量的一级物资集散地及其所属管辖范围；然后，将配送工作量做为**图网络**中两节点之间的权重代价，通过**Dijkstra 算法**对 9 个区分别进行配送路径寻优。

关键词：疫情防控；Prophet 模型；多目标优化；变分贝叶斯高斯混合聚类；SDO 供需优化算法；Dijkstra 最短路径

目 录

一、 问题重述	5
1.1 问题背景	5
1.2 问题重述	6
二、 模型假设	7
三、 符号说明	8
四、 问题一模型的建立与求解	9
4.1 问题分析	9
4.2 问题分析	10
4.2.1 皮尔逊相关系数	10
4.2.2 滞后互相关性分析	10
4.3 感染人数预测	11
4.3.1 时间序列平稳性分析	11
4.3.2 FB prophet 算法	12
4.3.3 预测结果	12
4.4 本章小结	14
五、 问题二模型的建立与求解	15
5.1 问题分析	15
5.2 合理性分析	16
5.3 目标函数的建立	19
5.4 模型建立	20
5.4.1 多目标寻优非支配排序-II算法（NSGA2 算法）	20
5.4.2 Pareto 支配关系以及 Pareto 等级	21
5.4.3 快速非支配排序	22
5.4.4 精英保留策略	22
5.4.5 拥挤度和拥挤度比较算子	22
5.4.6 变分贝叶斯高斯混合模型聚类算法	23
5.5 模型求解	24
5.6 本章小结	31
六、 问题三模型的建立与求解	32
6.1 问题分析	32
6.2 数据统计	32
6.3 供需优化（SDO）模型建立与求解	34
6.4 模型求解与验证	36
6.5 本章小节	38
七、 问题四的求解	39
7.1 问题分析	39
7.2 Dijkstra 算法	39
7.3 模型求解	40
7.4 本章小节	43
八、 模型评价与改进	44
8.1 模型优点	44

8.2 模型缺点	44
8.3 模型的改进与推广	44
参考文献	45
附录	46

一、问题重述

1.1 问题背景

自进入 2022 年以来，在全国范围内多地区陆续多次爆发疫情（图 1-1 为截至 2022 年 10 月 9 日的全国疫情分布图）。当疫情发生时，我国均采用封闭式管理方式快速将疫情清零，在全球经济大环境和疫情压力下，对大规模的封闭管理将会导致关联地区经济发展放缓甚至滞停，因此完善疫情封闭管理期间科学管理方法尤为重要。

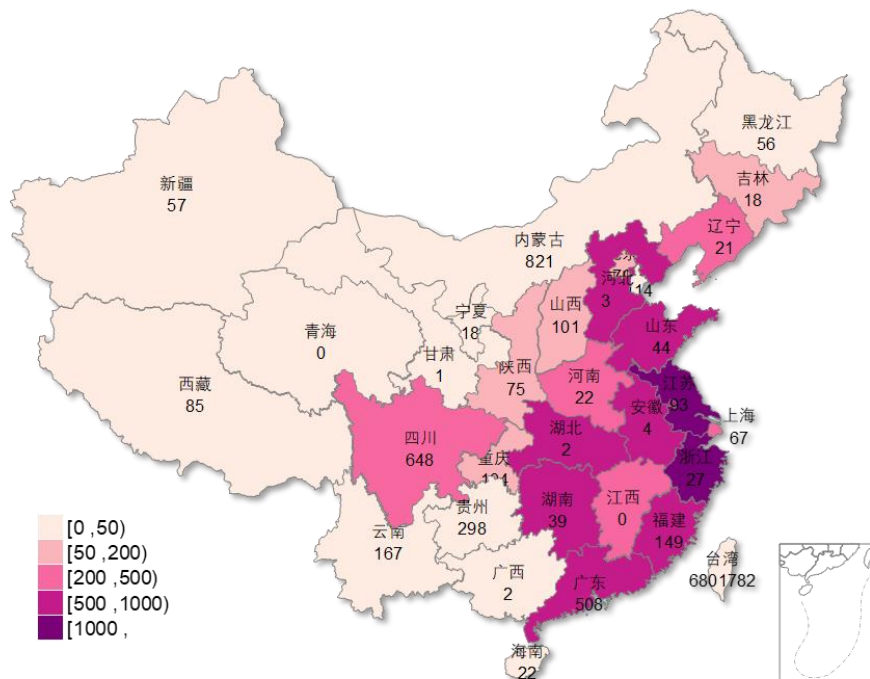


图 1-1 全国疫情分布图

在疫情期间，对确诊病例和无症状感染者进行集中隔离治疗较容易实现，而对于大量的分散居家隔离人员进行统一封闭式管理将会出现一系列问题，如生活物资科学发放问题、特殊人群管理问题和为援助与医务人员提供高效服务等。由于疫情封闭期间采取封闭式管理，居民的生活物资发放问题成为所有问题中的焦点问题，合理的发放可有效避免疫情二次传播。

疫情期间的物资发放管理是一项极其复杂的工程，其需要交警、高速公路管理部门、商务部、邮政部门、防疫部门、民委和市场监管部门协同参与与管理。而大规模的疫情可能会导致百万规模的人员居家隔离，在疫情爆发的初期，居民在采购物资时会导致大量人员聚集。没有采购到足够物资的居民也将通过各种平台订购物资，也增加了疫情传播的风险。在疫情期间采取科学的生活物资管理可有效的降低人们对疫情的恐慌，降低因采购物资带来的疫情传播风险。

在疫情期间，快速地将生活物资如蔬菜包等发放到居民手中有助于封闭式管理。蔬菜包主要以新鲜蔬菜为主，其保质期短、每日必须且配送频率高，在运输过程中会造成人员

的间接接触。本赛题聚焦于蔬菜包的科学发放管理问题，以 2022 年初长春市疫情数据为研究对象，建立合理的疫情期间物资发放方案，实现在加强疫情防控的同时，最大化节约相关部门人员的投入和经费支出，为今后应急管理提供有效的理论和实践基础。

1.2 问题重述

问题一：结合附件 1 所提供的长春市疫情期间病毒感染人数数据及其他附件或搜集到的数据，对长春市方法蔬菜包的前后效果进行判别与分析。

问题二：根据附件 2 中的长春市不同区域投放点数量及其分布，结合附件 3 和附件 4 中数据，讨论投放点设置的合理性，并建立数学模型对投放点数量和位置进行优化，将相关结果以表格的形式放入正文中。

问题三：根据附件 5 中数据分析蔬菜包的需求、发放规律，根据附件 3 中各个小区的位置与人口信息，对长春市 4 月 10 日~4 月 15 日蔬菜包供应方案进行评价并调整。

问题四：在第二、三问的基础上，根据附件 3 提供的长春市街道和小区情况数据，对疫情期间居民生活物资提供做出详细预案（有序网络图），并进一步考虑使用大卡车和小卡车运送物资对预案的影响。

二、模型假设

1. 假设本题中所给出的小区和街道数据均为真实数据，不存在异常值和重复值；
2. 假设被感染的人员康复后不产生二次感染的可能；
3. 假设配送至相应集散点的生活物资均能按时送达，不存在延期等意外情况；
4. 假设路况良好，在生活物资配送过程中不产生交通堵塞的情况；
5. 假设配送人员不会感染疫情且不存在配送过程中发生疫情传播。

三、符号说明

符号表示	含义说明
$s(t)$	周期项
$g(t)$	趋势项
$\varepsilon(t)$	误差项
$C(t)$	承载量
δ_j	时间戳
X	需求矩阵
Y	供需矩阵
x_i	第 i 区当日需求
x_{ij}	第 i 区 j 个需求指标
$f(x_i)$	蔬菜包需求 x_i 的适应度
$f(y_i)$	蔬菜包供给的适应度
$R(\bullet)$	比选算子
R	评价矩阵
H	评价指标的熵
f	评价指标权重
w	熵权
F	综合评价得分
n_d	拥挤度
μ, c	隐变量
$q(z)$	变分分布
p_i	图网络中节点 i
a_{ij}	节点 i 到 j 的代价
A	邻接矩阵

四、问题一模型的建立与求解

4.1 问题分析

问题一需要根据附件 1 “长春市 COVID-19 疫情期间病毒感染人数数据.xlsx” 及其他附件数据对长春市实行发放蔬菜包前后效果进行判别与分析。蔬菜包的发放减轻了居民购买物资的需求，降低了人员交叉感染的风险。考虑到病毒的传播时间与潜伏期，人流量与感染人数的关系可能存在滞后性。观察题目所给附件发现，因蔬菜不易保存的特性导致居民需要自行频繁外出采购，可以采用日蔬菜出库量表示该日人流量水平，分析人流量与感染人数是否存在滞后相关性，若存在，预测若不发放蔬菜包，各区及全市感染人数的趋势，判断发放蔬菜包效果。

滞后相关性：分析日蔬菜出库量表示的人流量与感染人数之间滞后 n 天的相关性。采用互相关性滞后分析计算滞后天数 k 。

感染人数预测：采用 3 月 25 日及以前的感染人数，根据 Prophet 算法模型预测不发放蔬菜包的感染趋势，比对真实值。

问题一建模流程图如下所示：

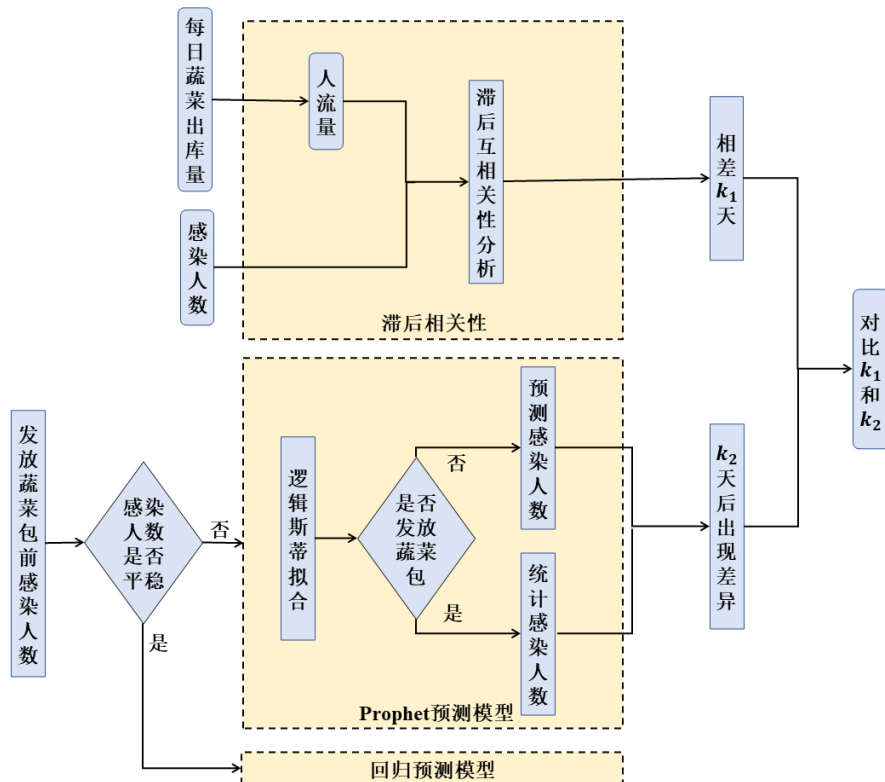


图 4-1 问题一流程图

- (1) 统计附件 4 “长春市疫情期间每日生活物资相关数据.zip” 每日蔬菜出库量与附件 1 “长春市 COVID-19 疫情期间病毒感染人数数据.xlsx” 感染人数；
- (2) 对蔬菜出库量与感染人数进行时间序列互相关性滞后分析；
- (3) 对感染人数时序数据使用自相关图检验法验证其平稳性，若不平稳，不适用于

回归模型。

(4) 根据(3)序列不平稳,采用基于拟合的 Prophet 模型预测各区与全市不发放蔬菜包的感染人数;

(5) 比对真实感染人数峰值的出现与感染滞后天数是否相符。若相符,表示发放蔬菜包策略有效抑制了疫情扩散,加快了疫情快速清零。

4.2 问题分析

绘制每日蔬菜出库量与感染人数图如下所示:

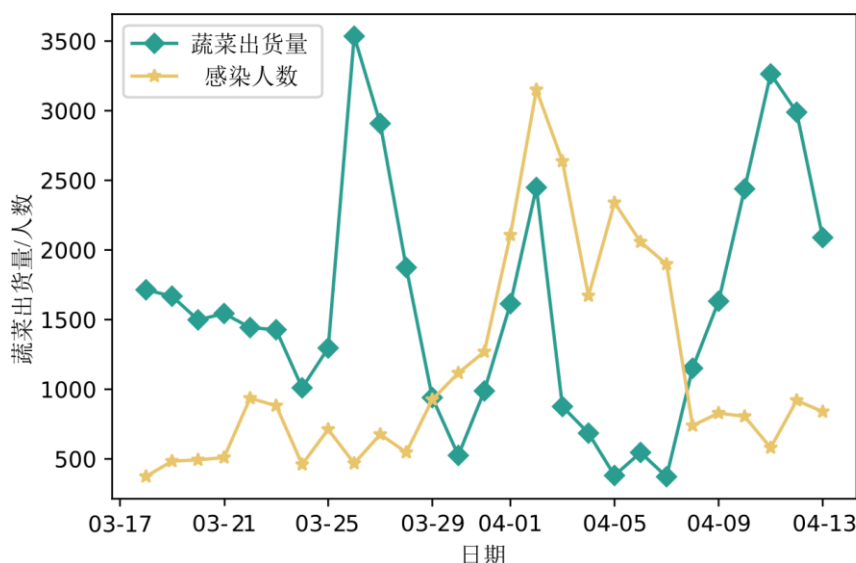


图 4-2 蔬菜出货量与感染人数统计图

感染人数分别在 4 月 2 日与 4 月 5 日达到两次峰值,蔬菜出货量在 4 月 5 日前同样存在两个波峰,变化趋势相似,在疫情得到控制后,政府放松管控政策,居民对蔬菜等生活物资需求量增大,蔬菜出货量再次出现一次上涨。在疫情管控前,蔬菜需要居民自行购买,出货量可看做人流量,感染人数与蔬菜出货量可能存在滞后相关性。

4.2.1 皮尔逊相关系数

皮尔逊相关系数是两个变量之间协方差和标准差的商,用来表示两者间线性相关性,其值介于-1 到 1 之间,公式如下:

$$\rho_{X,Y} = \frac{\text{cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y} = \frac{E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]}{\sigma_X \sigma_Y}. \quad (1)$$

其中, σ 为标准差, cov 为协方差, E 为数学期望, μ 为均值。

4.2.2 滞后互相关性分析

滞后互相关性分析主要原理就是将时间序列 y_2 滞后 $-k$ 阶,与时间序列 y_1 计算点积和,序列的正负方向一致,点积和最大,若第 i 阶的点积和最大,则说明 y_2 滞后 y_1 有 i 阶,若 $i < 0$,

则 y_2 超前 y_1 有 i 阶。本文将每日蔬菜出库量设为 y_1 ，感染人数设为 y_2 。统计 3 月 18 日至 4 月 13 日每日蔬菜出库量与各区及全市感染人数数据，检验两者间是否存在滞后高相关。蔬菜出库量滞后 k 天与感染人数的皮尔逊相关系数结果如下图所示：

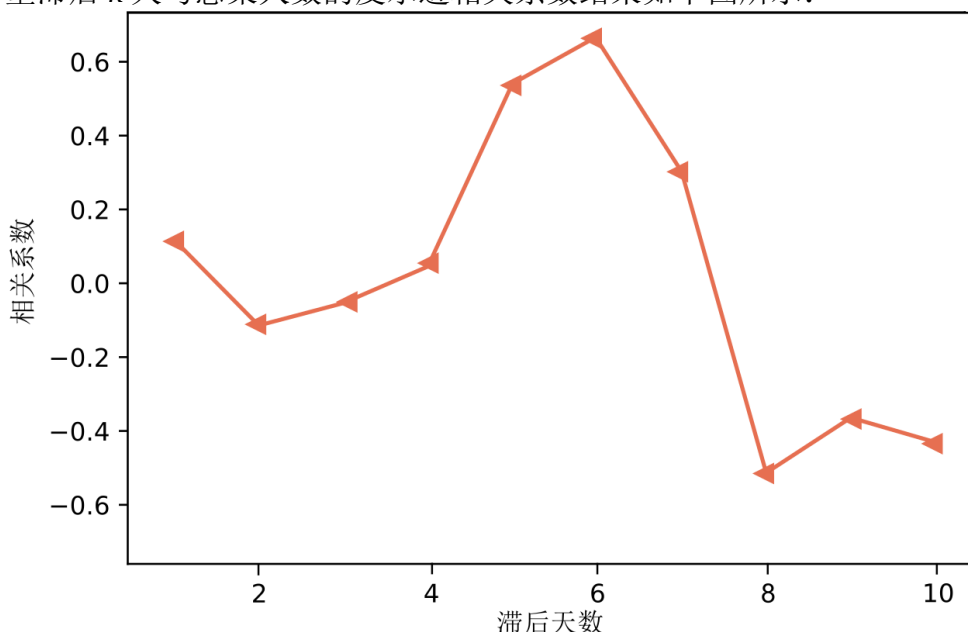


图 4-3 蔬菜出库量滞后 k 天与感染人数的皮尔逊相关系数

在蔬菜出库量滞后 6 天时，与感染人数的皮尔逊相关系数达到最高为 0.71，两者具有强相关性。

4.3 感染人数预测

对采用 3 月 26 日发放蔬菜包前感染人数，预测若不发放蔬菜包的感染趋势，与真实值对比，判断发放蔬菜包的效果。

4.3.1 时间序列平稳性分析

若时间序列是平稳的，因为均值方差不变，则没有任何预测价值。但时间序列回归预测模型需要序列在一定时间段内保持平稳，否则无法进行预测。本文采用自相关图检验法验证感染人数序列的平稳性。对于平稳时间序列，其自相关图一般随着阶数的递增，自相关系数会迅速衰减至 0 附近，而非平稳时间序列则可能存在先减后增或者周期性波动等变动。如下图所示：

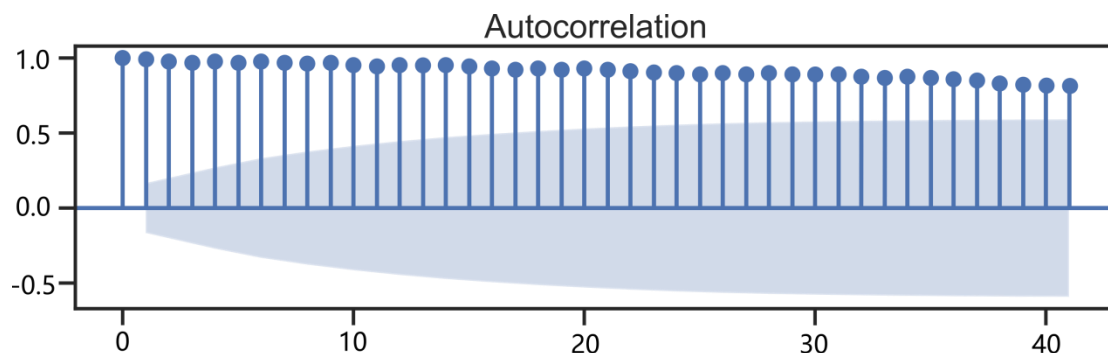


图 4-4 感染人数序列自相关系数

图中横坐标为时间序列阶数，纵坐标为自相关系数，蓝色阴影为置信区间，自相关系数落入该区域表示该序列具有高阶平稳性。感染人数的时间序列随着阶数的递增，自相关系数始终在 0.8 到 1 之间，衰减微弱，因此，可以判断该时间序列不是平稳时间序列，不能采用回归预测模型。

4.3.2 FB prophet 算法

FB prophet 算法是 facebook 开源的一种基于拟合的时间序列预测算法，适用于有历史趋势变化的时序数据，处理短序列预测性能优于机器学习算法。且对于数据中蕴含的非线性增长的趋势都有一个自然极限或饱和状态，确保预测趋势不会无限增长。Prophet 算法模型如下：

$$y(t) = g(t) + s(t) + h(t) + \varepsilon(t). \quad (2)$$

其中， $g(t)$ 为趋势项，表示时间序列在非周期上面的变化趋势，此处为疫情扩散趋势。 $\varepsilon(t)$ 为误差项，表示模型未预测到的波动，服从高斯分布。 $s(t)$ 、 $h(t)$ 分别表示周期项和节假日项，此处设为 0。Prophet 算法通过拟合这四项，将其累加得到了时间序列的预测值。趋势项 $g(t)$ 选用非线性增长的逻辑斯蒂函数，公式如下：

$$g(t) = \frac{C(t)}{1 + \exp(-(k + \alpha(t)^T \delta) \cdot (t - (m + \alpha(t)^T \gamma)))}. \quad (3)$$

$$\alpha(t) = (\alpha_1(t), \dots, \alpha_s(t))^T, \delta = (\delta_1, \dots, \delta_s)^T, \gamma = (\gamma_1, \dots, \gamma_s)^T. \quad (4)$$

其中， $C(t)$ 表示承载量，限定了所能增长的最大值。 k 表示增长率，在时间序列中曲线的走势不会一致保持不变，但在某些特定的时候或者某种潜在的周期，曲线会发生变化，模型定义了增长率 k 发生变化时对应的点，称之为变点。假设放置放了 S 个变点，且变点的位置在时间戳 s_j ，其中 $1 \leq j \leq S$ 上。假设 $\delta \in R^S$ ，其中 δ_j 表示在时间戳 s_j 上的增长率的变化量，若增长率为 k ，那么在时间戳 t 上的增长率为 $k + \sum_{j:t > s_j} \delta_j$ ，那么 $\alpha(t)$ 可表示为：

$$\alpha_j(t) = \begin{cases} 1, & \text{若 } t \geq s_j, \\ 0, & \text{否则.} \end{cases} \quad (5)$$

则在时间戳 t 上的增长率为 $k + \alpha(t)^T \delta$ 。

m 表示偏移量，当增长率 k 调整后，每个变点对应的偏移量 m 也应该相应调整以连接每个分段的最后一个时间点，表达式如下：

$$\gamma_j = (s_j - m - \sum_{l < j} \gamma_l) \cdot (1 - \frac{k + \sum_{l < j} \delta_l}{k + \sum_{l < j} \delta_l}). \quad (6)$$

4.3.3 预测结果

对于题目搜集到的长春市 9 个区及全市发放蔬菜包前感染人数使用 Prophet 算法拟合

预测未来感染趋势，如下图所示：

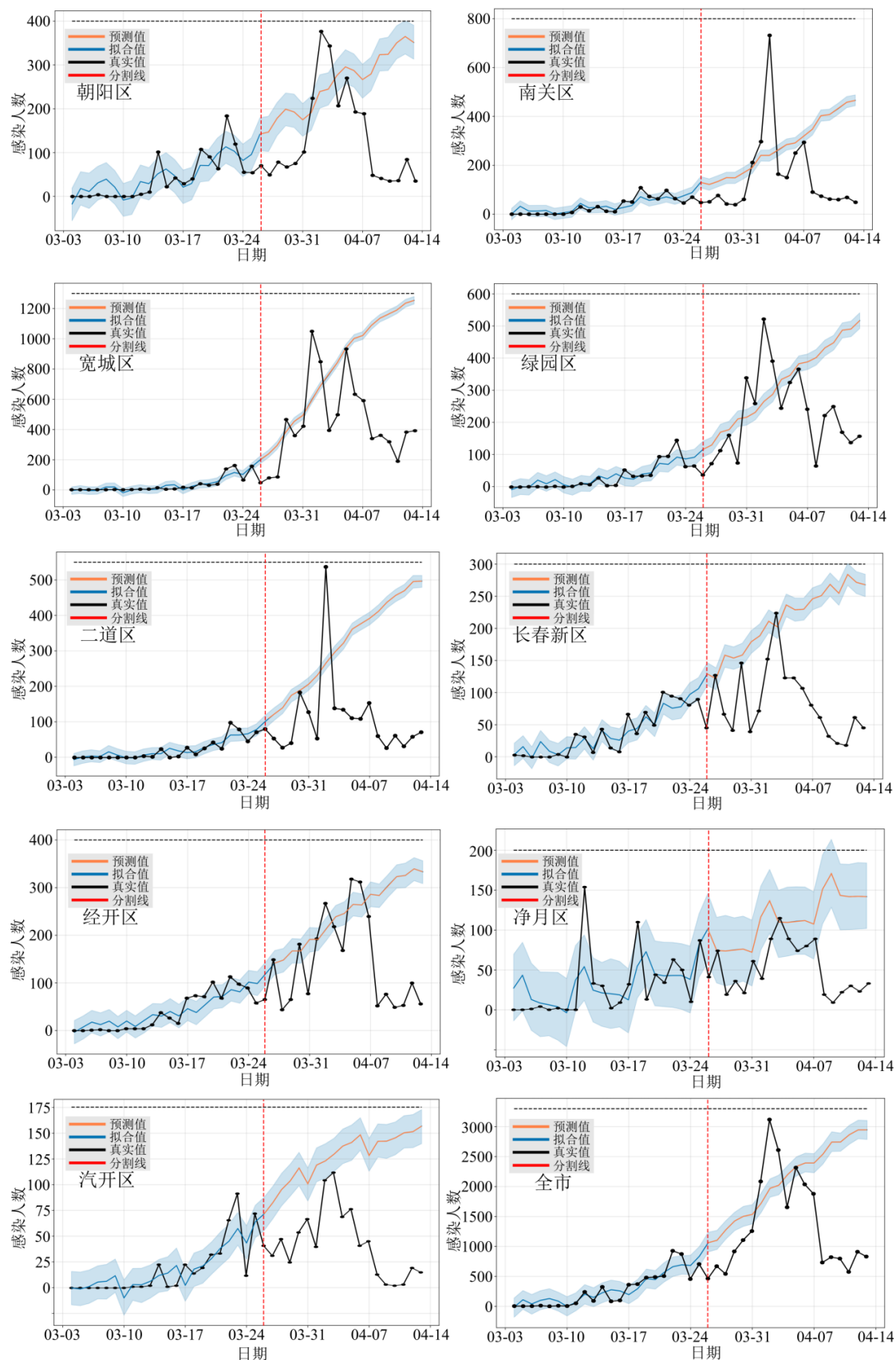


图 4-5 Prophet 算法预测感染趋势及真实感染人数

图中黑点为真实感染人数，蓝线为发放蔬菜包前真实感染人数的拟合值，浅蓝色区域为拟合置信区间，橙线为若不发放蔬菜包感染人数的预测值。由图可见，各区及全市疫情在发放蔬菜包后，感染人数保持了一段上涨趋势，后持续下降趋于清零。观察上图上涨趋势多持续 6-7 天，与上文所得滞后天数 6 天对应。在发放蔬菜包后由于病毒感染的滞后性，各地感染人数持续上涨 6 天左右，后感染人数得到控制，说明蔬菜包发放效果显著。其中宽城区在第 6 天迎来疫情拐点，对比预测将结果下降趋势最明显，若没有蔬菜包发放政策，宽城区疫情形势严峻。二道区、经开区、净月区等疫情防控效果较差，感染人数爆发与不发放蔬菜包预测结果接近，疫情反复，可能存在管理松懈等问题。

4.4 本章小结

题目要求判断分析长春市发放蔬菜包对于控制感染人数的效果。本文考虑病毒感染对于人员流动、疫情政策可能存在滞后性。由于蔬菜保质期相对较短，是居民迫切需要的生活物资，会导致人员密切接触，将每日蔬菜出库量看做当日人流量水平，与感染人数做滞后相关性分析，得出感染人数对于人员流动、疫情政策存在 6 天左右滞后期。后使用 9 个区及全市发放蔬菜包前感染人数对未来感染趋势进行预测，将不发放蔬菜包的感染趋势与真实感染人数比对，发现疫情拐点多出现在蔬菜包发放后 6-7 天内，该政策对于疫情防控具有积极意义。

五、问题二模型的建立与求解

5.1 问题分析

问题二要求根据所提供的附件 2、附件 3 和附件 4，讨论投放点数量的合理性并通过数学建模进行优化。本文将题目要求分为三个部分亟待解决：第一部分为根据所给数据讨论附件 2 中所提供的投放点数量是否合理；第二部分在第一部分的基础上，若附件 2 所提供的投放点数量不合理，则建立数学模型优化不同区域投放点数量；第三部分考虑未来灾害，提出合理得投放点分布情况与备用场所。

本题中将物资投放点分为一级物资投放点和二级物资投放点。每个区域一级物资投放点个数是通过优化模型所确定，各区域的物资从一级物资投放点分发到二级物资投放点。

针对第一部分：需对投放数量合理性进行分析，本文从直观的角度和客观的角度分别对其进行分析，直观上根据所提供数据可得到不同区域的平均小区人口密度，而人口密度与新冠疫情的传播风向呈正相关，平均小区人口密度越高该区域潜在传播风险越大，通过平均小区人口密度来直观的评价投放点的合理性。客观上对影响疫情传播的因子采用熵权法评估各个区域的潜在风险等级，并对投放点数量的合理性进行分析。

针对第二部分：需构建目标函数、确定约束条件、建立优化模型来确定长春市各个区域所需的一级物资投放点的个数，采用变分贝叶斯高斯混合模型聚类确定一级物资投放点具体位置。

针对第三部分：随机关闭部分投放点，依据第二部分步骤，解得最优分布情况，累加关闭部分投放点后分布与原分布的余弦相似度，重复上述过程十次，取相似度和最高一次解得选址数量、位置，此次关闭的投放点作为备用场所。

问题二投放点合理性分析与投放点优化模型建立流程图如下：

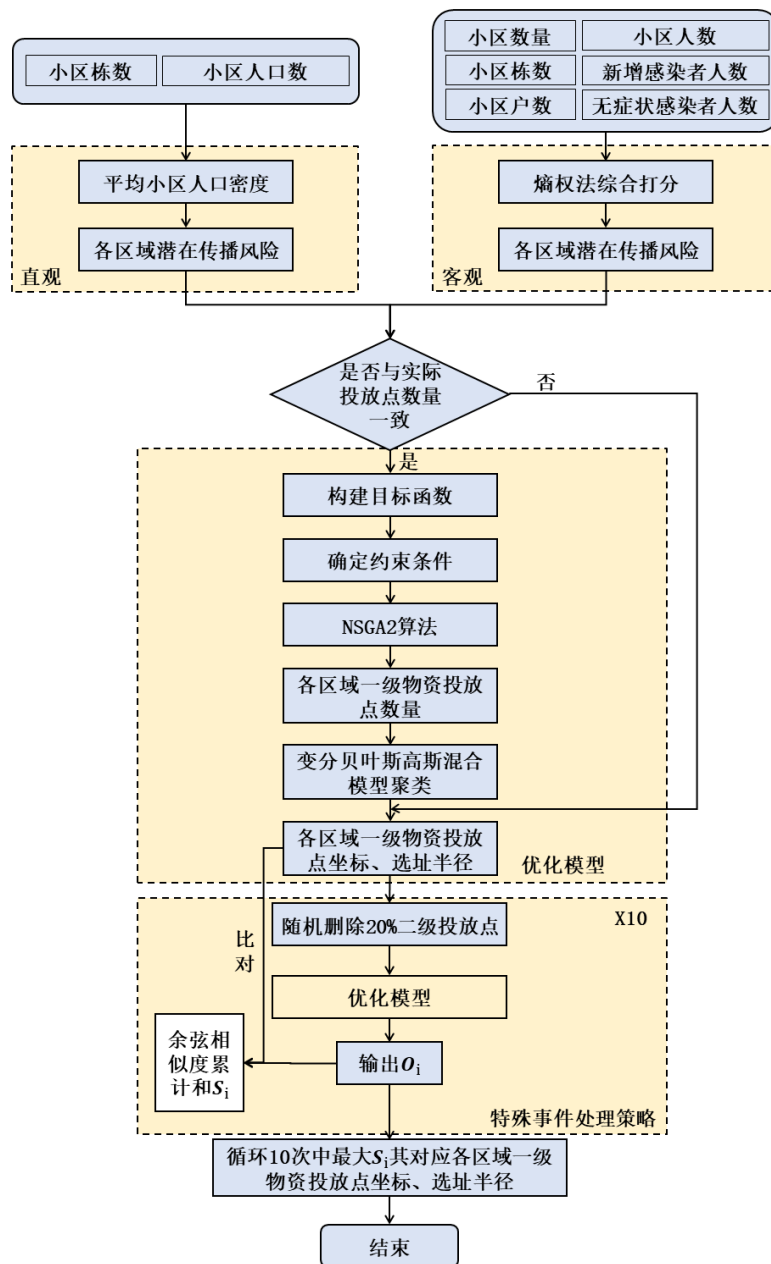


图 5-1 问题 2 流程图

5.2 合理性分析

本文对各个区域合理性分析分别从直观和客观两个角度进行分析，所谓的直观角度分析即根据附件中的数据计算各个区域平均小区人口密度，根据平均小区人口密度分析投放点的合理性。客观角度分析即根据附件提供的信息，选择各个区域的小区栋数、小区户数、小区人口数、街道数目、新冠疫情人数和无症状感染者人数作为熵权法的因子进行分析。

新冠病毒是一种通过接触传播的病毒，在人口密度大、人员接触大的地区更容易传播。在疫情爆发初期人员的流动，尤其在人口密度高的区域其潜在传播风险更高，减少人口密集区域的人口流动可有效的减少疫情的传播。生活物资的发放则是为了尽量避免人们外出购物时人员聚集而造成的病毒传播，而长春市各个区域的投放点的数量应与各个区域平均

小区人口密度呈正相关，因此通过统计与计算各个区域的平均小区人口密度作为潜在传播风险的指标，可从直观上评价投放点的合理性。平均小区人口密度计算公式如下：

$$\text{平均小区人口密度}=\frac{\text{该区域小区人口数}}{\text{该区域小区栋数}}. \tag{7}$$

表 5-1 为长春市各个区域平均小区人口密度与投放点数量统计表，按照人口密度由高到低排序：

表 5-1 长春市各个区域平均小区人口密度与投放点统数量统计表				
所属区域	小区人口（人）	小区栋数（栋）	平均小区人口密度（人/栋）	投放点数量
经开区	189240	789	240	37
二道区	405784	1820	223	9
宽城区	306143	1524	201	181
南关区	462146	2336	198	261
绿园区	372541	2198	169	470
汽开区	193462	1171	165	10
长春新区	338274	2116	160	215
朝阳区	548179	3740	147	94
净月区	204056	1507	135	279

表 5-1 中，经开区和二道区的平均小区人口密度分别在长春市 9 个区中处于第一和第二的位置，而其投放点仅有 37 和 9。较少的物资投放点则会造成在在分发物资的过程中，人员较为密集而造成疫情进一步的传播。净月区平均小区人口密度最低，而其投放点数量为 279，投放点数量在这 9 个区中仅次于绿园区。从直观上看，长春市各个区域的投放点数量安排不合理。

考虑到潜在传播风险指标不仅仅由平均小区人口密度决定，将平均小区人口密度作为潜在传播风险指标会导致结果出现偏差。本文将小区栋数、小区户数、小区人口数、街道数目、本土感染者人数和无症状感染者人数作为评价指标，使用熵权法对长春市每个区域进行综合评价打分，将其得分作为潜在传播风险指标。评价指标为表 5-2：

表 5-2 熵权法评价指标表						
所属区域	小区栋数	小区户数	小区人口数	街道数目	本土感染者人数	无症状感染者人数
二道区	1820	166428	405784	50	1222	1319
净月区	1507	85748	204056	59	1011	628
南关区	2336	183877	462146	68	1438	2129
宽城区	1524	128899	306143	58	3633	5263
朝阳区	3740	219874	548179	69	1872	1563
汽开区	1171	81675	193462	54	667	449
经开区	789	76909	189240	43	1872	1593
绿园区	2198	155261	372541	57	2276	2381
长春新区	2116	141780	338274	29	1432	957

熵权法为一种客观的复制方法，其利用信息熵并根据各个评价指标的变异程度来计算各个评价指标的熵权，再通过熵权对各个评价指标的权重进行修正，从而得到较为客观的指标权重。一般情况下，若某个评价指标的信息熵越小则表示该评价指标的变异程度越大，

其所包含的信息量越多权重越大，在综合评价打分中作用越大。新冠的潜在传播风险涉及到多个评价指标，熵权法能够准确地获取每个评价指标所拥有的信息量。使用熵权法进行综合打分的流程图为：

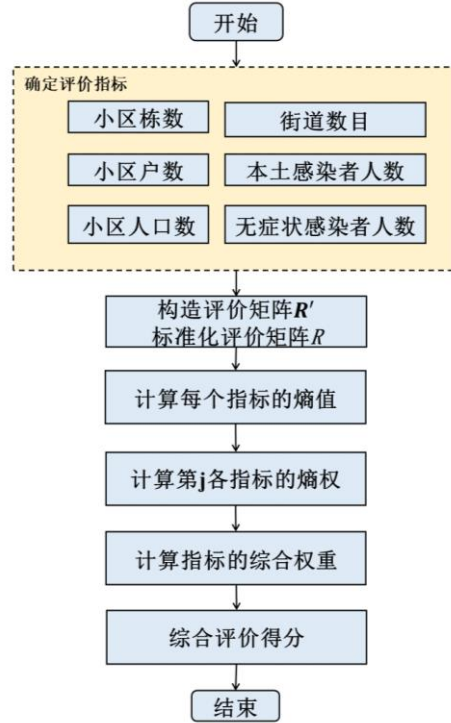


图 5-2 熵权法对各个区域综合评价打分流程图

使用熵权法对长春市各个区域进行综合评价打分，首先将小区栋数、小区户数、小区人口数、街道数目、本土感染者人数和无症状感染者人数作为评价指标，建立评价指标体系并构造评价矩阵 $R' = \{r'_{ij}\}$ ，对 R' 做标准化处理得到矩阵 $R = \{r_{ij}\}$ ，其中：

$$r_{ij} = \begin{cases} \frac{r'_{ij} - \min_i(r'_{ij})}{\max_i(r'_{ij}) - \min_i(r'_{ij})}, & \text{当 } j \text{ 为正指标时} \\ \frac{\max_i(r'_{ij}) - r'_{ij}}{\max_i(r'_{ij}) - \min_i(r'_{ij})}, & \text{当 } j \text{ 为负指标时} \end{cases} \quad (8)$$

接着计算每个评价指标的熵值：

$$H_j = -k \sum_{i=1}^m f_{ij} \cdot \ln f_{ij} \quad (9)$$

其中 f_{ij} 表示第 j 个指标下第 i 个项目得到的指标值的权重：

$$f_{ij} = \frac{r_{ij}}{\sum_{i=1}^m r_{ij}}, k = \frac{1}{\ln m} \quad (10)$$

那么，第 j 个指标的熵权 w_j 可表示为：

$$w_j = \frac{1-H_j}{\sum_{j=1}^n (1-H_j)} = \frac{1-H_j}{n - \sum_{j=1}^n H_j}. \quad (11)$$

其中， n 评价指标个数，此时计算各指标的综合权重 λ_j ，对熵权法得到的权重进行修正得到长春市各个区域得综合评价得分 F_j ：

$$F_j = \frac{\lambda'_j w_j}{\sum_{j=1}^n \lambda'_j w_j}. \quad (12)$$

长春市各个区域的综合评价得分如表 5-3，该表以综合得分从大到小排序：

表 5-3 长春市各个区域综合评价得分表

所属区域	综合评价得分	投放点数量
朝阳区	0.202	94
宽城区	0.195	181
南关区	0.159	261
绿园区	0.148	470
二道区	0.112	9
长春新区	0.086	215
经开区	0.046	37
净月区	0.035	279
汽开区	0.017	10

对比综合评价得分与实际投放点数量，二者存在较大的误差。如综合评价得分为 0.202 的朝阳区，地处长春市中心，小区人口人数 548179，人口密度大且周围被宽城区、南关区、绿园区等同样人口密集的区域环绕，其实际投放点数量 94 显然不合理。二道区综合评价得分 0.112，其小区密度远远大于与其邻近的经开区，感染人数与经开区相差不大，其实际投放点数量仅为 9，而经开区的实际投放点数量为 37，显然不合理。处于郊区的净月区和长春新区，其小区稀疏且平均小区人口密度低，而将其实际投放点数量设置为 279 和 215，显然投放点设置过多，造成一定的浪费。

根据直观判断和熵权法客观评估，长春市的各区域的投放点数量设置显然不合理。

5.3 目标函数的建立

(1) 优化目标

① $MinN$ ：一级物资投放点数量尽可能少；② $MaxDis^2$ ：同一个一级物资投放点负责的范围尽可能大；③ $MaxP_{x_{i1}}$ ：同一个一级物资投放点负责的小区居民数量尽可能多；④ $Min var P$ ：各一级物资投放点负责人数间方差尽可能小。

(2) 目标函数

根据优化目标，即对大规模物资投放点的位置与数量规模进行合理规划，提出最后的选址数量、规模即所在场所位置。因此，本文的目标函数为：

$$MinN = Maxx_{i1}. \quad (13)$$

$$MaxDis^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n d^2(x_i, x_j). \quad (14)$$

$$MaxP_{x_{i1}} = x_{i5} + \sum_{j=1}^n \sigma_{ij} \rho_{ij} x_{i5}. \quad (15)$$

$$Min \text{ var } P. \quad (16)$$

其中, N 为一级物资投放点数量, n 为二级物资投放点数量, Dis^2 表示一级物资投放点负责区域类内间距, X 为输入矩阵, x_i 表示第 i 个二级物资投放点, x_{i1} 表示第 i 个二级物资投放点所对应的一级物资投放点, x_{i2} 表示第 i 个二级物资投放点负责的小区, x_{i3} 和 x_{i4} 表示第 i 个二级物资投放点坐标, x_{i5} 表示第 i 个二级物资投放点负责的人数, x_{i6} 表示二级物资投放点使用状态, P 表示各一级物资投放点负责人数矩阵, $P_{x_{i1}}$ 表示第 i 个小区所属一级物资投放点负责人数, σ_{ij} 、 ρ_{ij} 为控制系数。

(3) 约束条件

$$\text{对 } \forall x_{i1}, 1 \leq x_{i1} \leq 30. \quad (17)$$

$$x_{i2} \leq m, m \text{ 为该区域小区个数}. \quad (18)$$

$$d^2(x_i, x_j) \geq 0. \quad (19)$$

$$\sigma_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{当 } x_{i1} - x_{j1} \neq 0 \\ 1, & \text{当 } x_{i1} - x_{j1} = 0 \end{cases}. \quad (20)$$

$$\rho_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{当 } x_{i2} - x_{j2} = 0 \\ 1, & \text{当 } x_{i2} - x_{j2} \neq 0 \end{cases}. \quad (21)$$

$$P_{x_{i1}} \in P. \quad (22)$$

$$x_{ij} \in X. \quad (23)$$

- ①一级物资投放点个数在 $[1, 30]$;
- ②各区域小区序号小于等于该区域个数;
- ③类内间距大于等于 0;
- ④当两个二级物资投放点由同一个一级物资投放点负责时 $\sigma_{ij} = 1$, 当不由同一个一级物资投放点负责时 $\sigma_{ij} = 0$; 当多个二级物资投放点负责同一小区时 $\rho_{ij} = 0$; 当负责不同小区时 $\rho_{ij} = 1$ 。

5.4 模型建立

5.4.1 多目标寻优非支配排序-II 算法 (NSGA2 算法)

(1) NSGA2 算法原理

NSGA2 算法是一种基于 Pareto 最优解的多目标优化算法，其基本思想为：随机产生规模为 N 的初始种群，非支配排序后通过遗传算法的选择、交叉、变异三个基本操作得到第一代子代种群。然后从第二代开始，将父代种群与子代种群合并，进行快速非支配排序，同时对每个非支配层中的个体进行拥挤度计算，根据非支配关系以及个体的拥挤度选取合适的个体组成新的父代种群。最后通过遗传算法的基本操作产生新的子代种群：以此类推，直到满足程序结束的条件。算法流程图如图 5-3：

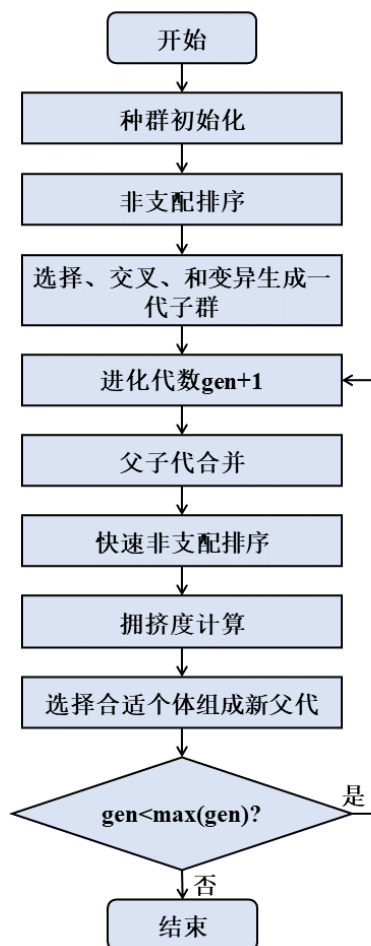


图 5-3 NSGA2 算法流程图

(2) NSGA2 算法特点

- ①快速非支配排序：不仅可以降低算法的复杂度，还可以将父代种群与子代种群进行合并，使得下一代的种群从双倍的空间中进行选取，从而保留最优秀的个体。
- ②精英保留策略：保证具有优良特性的种群个体在进化过程中不会被丢弃，提高了优化结果的精度。
- ③拥挤度与拥挤度比较算子：克服了常见优化算法中需要人为指定共享参数的缺陷，将其作为种群中个体间的比较标准，使 Pareto 域中的个体能够均匀地扩展到整个 Pareto 域，保证了种群的多样性。

5.4.2 Pareto 支配关系以及 Pareto 等级

Pareto 支配关系指的是，在最小化多目标优化问题中，假设有 n 个目标分量 $f_i(x)$ ，其

中 $i=1, \dots, n$ ，对于任意两个决策变量 X_a 和 X_b ，若满足以下任一条件则称为 X_a 支配 X_b ：

- ① $\forall i \in 1, 2, \dots, n$ ，都有 $f_i(X_a) \leq f_i(X_b)$ 。
- ② $\exists i \in 1, 2, \dots, n$ ，使得 $f_i(X_a) < f_i(X_b)$

若存在一个决策变量，不存在可支配它的变量，则称该决策变量为非支配解。

Pareto 等级指的是，在一组解中，定义非支配解 Pareto 等级为 1 并将该非支配解从变量解集中剔除，此时解集中剩下的解的 Pareto 等级定义为 2，以此类推得到解集中所有解的 Pareto 等级。

5.4.3 快速非支配排序

假设种群大小为 P ，快速非支配排序算法需要计算其中每个个体 p 的被支配的解的个数 np 和集合 S_p ，通过拥挤度排序，遍历整个种群，该算法伪代码为：

-
- 1、计算种群中每个个体的 np 和 S_p 。
 - 2、将种群中 $np=0$ 的个体放入 F_1 。
 - 3、for $i \in F_1$:
 - for $l \in S_i$:
 - $n_l = n_{l-1}$; (该步骤将 Pareto 等级为 1 的个体从集合中删除)
 - if $n_l = 0$:
 - 将个体 l 加入集合 F_2 中。
 - End
 - end
 - end
 - 4、计算 F_2 中每个个体的拥挤度。
 - 5、得到 Pareto 等级为 2 的个体集合 F_2 ，并对 F_2 中的个体重复步骤 3，直到种群中个体的等级全部被划分。
-

5.4.4 精英保留策略

精英保留策略是由 De Jong 提出，该策略主要思想是将种群在进化过程中出现的最好个体（称之为精英）直接复制到下一代中，不进行配对交叉。精英保留策略可防止当前群体的最优个体在下一代发生丢失而导致遗传算法不能收敛到全局最优解。该策略计算步骤为：首先将父代种群 C_i 和子代种群 D_i 合成为种群 R_i ，然后根据由低到高的 Pareto 等级顺序，将整层种群放入父代种群 C_{i+1} 中直到出现某一层个体不能全部放入父代种群 C_{i+1} 中。接着将该层个体根据拥挤度以从小到大顺序依次放入父代种群 C_{i+1} 中，直到 C_{i+1} 被填满。

5.4.5 拥挤度和拥挤度比较算子

拥挤度 n_d 的引入是为了使得解在目标空间中更加均匀，设 $n_d = 0, n \in 1, \dots, N$ ，对于每个目标函数 f_m ，根据 f_m 对该等级的个体进行排序， f_m 的最大值和最小值记为 $f_m^{\max}$ 和 $f_m^{\min}$ ，将排序后的两个边界的拥挤度 1_d 和 N_d 置为 ∞ ，则 n_d 的计算公式为：

$$n_d = n_d + (f_m(i+1) - f_m(i-1)) / (f_m^{\max} - f_m^{\min}). \quad (24)$$

其中 $f_m(i+1)$ 为该个体排序后的后一位的目标函数值。

5.4.6 变分贝叶斯高斯混合模型聚类算法

变分贝叶斯高斯混合模型聚类算法是具有变分推理算法的高斯混合模型（GMM）的变体。GMM 中数据 $x = x_1, \dots, x_n$ 表示来自 K 个独立的高斯分布，即表示来自长春市各个区域的小区的高斯分布， x 的均值为 μ_k ，one-hot 向量 $c_i \in R^K$ 表示 x 所属分布，超参数 σ^2 为固定值。隐变量 μ 和 c 的先验值为：

$$\mu_k \sim N(0, \sigma^2). \quad (25)$$

$$c_i \sim \text{Categorical}(\frac{1}{K}, \dots, \frac{1}{K}). \quad (26)$$

$$x_i \sim N(c_i^T \mu, 1). \quad (27)$$

根据贝叶斯定理，可计算联合概率 $p(\mu, c, x)$ 为：

$$\begin{aligned} p(\mu, c, x) &= p(\mu) p(c, x | \mu) \\ &= p(\mu) p(c) p(x | c, \mu) \\ &= p(\mu) \prod_{i=1}^n p(c_i) p(x_i | c_i, \mu). \end{aligned} \quad (28)$$

对 $p(\mu, c, x)$ 求和、积分可推导出 x 的边缘概率计算公式 $p(x)$ ，其计算复杂度为 $O(K^n)$ ， $p(x)$ 公式如下：

$$p(x) = \int \sum_c p(\mu, c, x) d\mu = \int p(\mu) \prod_{i=1}^n \sum_{c_i} p(c_i) p(x_i | c_i, \mu) d\mu. \quad (29)$$

变分分布 $q(z)$ ，所求的变分分布即为预测新据点的值，其计算公式为：

$$q(z) = q(\mu, c) = \prod_{k=1}^K q(\mu_k; m_k, s_k^2) \cdot \prod_{i=1}^n q(c_i; \varphi_i). \quad (30)$$

其中 $m = (m_1, \dots, m_K)$ ， $s^2 = (s_1^2, \dots, s_K^2)$ ， $\varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ 为变分参数，ELBO 计算公式为：

$$\begin{aligned} ELBO &= ELBO(m, s^2, \varphi) \\ &= E_{q(z)}[\log p(x | z)] + E_{q(z)}[\log p(z)] - E_{q(z)}[\log p(x)] \\ &= \sum_{i=1}^n E[\log p(x_i | c_i, \mu; \varphi_i, m, s^2)] \\ &\quad + \left\{ \sum_{k=1}^K E[\log p(\mu_k; m_k, s_k^2)] + \sum_{i=1}^n E[\log p(c_i; \varphi_i)] \right\} \\ &\quad - \left\{ \sum_{k=1}^K E[\log q(\mu_k; m_k, s_k^2)] + \sum_{i=1}^n E[\log q(c_i; \varphi_i)] \right\}. \end{aligned} \quad (31)$$

将隐变量 μ 和 k 带入 GMM 中计算聚类指标 $q_j^*(c_j; \varphi_j)$ ：

$$\begin{aligned}
q_j^*(c_j; \varphi_j) &\propto \exp\{E_\mu[\log p(c_i, \mu, x_i)]\} \\
&\propto \exp\{E_\mu[\log p(x_i | c_i, \mu) \cdot \log p(c_i, \mu)]\} \\
&\propto \exp\{E_\mu[\log p(x_i | c_i, \mu)] + E_\mu[\log p(c_i, \mu)]\} \\
&\propto \exp\{E_\mu[\log p(x_i | c_i, \mu)] + \log p(c_i)\}.
\end{aligned} \tag{32}$$

其中第二项为先验的 $\log$ 值，其值为 $-\log K$ 。第一项为第 c_i 个的高斯分布期望，使用正态分布概率分布函数对其进行分解：

$$\begin{aligned}
E_\mu[\log p(x_i | c_i, \mu)] &= \sum_k c_{ik} E_{\mu_k}[\log p(x_i | \mu_k)] \\
&= \sum_k c_{ik} E_{\mu_k}\left[-\frac{(x - \mu_k)^2}{2}\right] + \text{const} \\
&= \sum_k c_{ik} (E_{\mu_k}[\mu_k] x_i + E_{\mu_k}[\mu_k^2] / 2) + \text{const}.
\end{aligned} \tag{33}$$

其中 $E[\mu_k]$ 与 $E[\mu_k^2]$ 均可计算得出。对数据点 i ，隐变量 c 的第 k 维参数 φ_{ik} 的更新公式为：

$$\varphi_{ik} \propto \exp\{E[\mu_k] x_i + E[\mu_k^2] / 2\}. \tag{34}$$

隐变量 μ 的参数 m_k 和 s_k^2 的更新公式为：

$$m_k = \frac{\sum_i \varphi_{ik} \cdot x_i}{\frac{1}{\sigma^2} + \sum_i \varphi_{ik}}. \tag{35}$$

$$s_k^2 = \frac{1}{\frac{1}{\sigma^2} + \sum_i \varphi_{ik}}. \tag{36}$$

5.5 模型求解

（1）NSGA2 算法求解各区域簇的个数

为进一步探讨优化过程中长春市各个区域小区分布的情况，基于“NSGA2 算法”得到 Pareto 最优解，即各个区域最优簇的个数（见表 5-4），各簇二级物资投放点的个数，见表 5-5，各个区域平均小区人口密度与投放点数量统计表（见表 5-6）：

表 5-4 长春市各个区域最优簇个数表

所属区域	簇的个数
宽城区	16
二道区	24
朝阳区	20
绿园区	18
南关区	22
经开区	11
长春新区	9
净月区	15

汽开区	16
-----	----

表 5-5 二级物资投放点细则

	宽城区	二道区	朝阳区	绿园区	南关区	经开区	长春新区	净月区	汽开区
簇 1	7	9	12	2	20	12	23	8	8
簇 2	16	8	18	17	16	13	20	9	6
簇 3	16	10	15	18	10	11	32	9	4
簇 4	17	5	13	8	23	16	32	10	8
簇 5	13	14	26	4	9	11	18	9	4
簇 6	15	14	12	4	21	9	16	7	7
簇 7	9	13	23	16	6	7	20	10	6
簇 8	2	10	12	15	9	5	11	4	4
簇 9	6	9	21	7	12	5	20	9	9
簇 10	9	4	20	21	10	8	-	9	6
簇 11	10	17	4	8	9	6	-	4	8
簇 12	3	9	26	10	11	-	-	5	6
簇 13	15	13	16	24	12	-	-	9	5
簇 14	5	9	7	7	21	-	-	3	6
簇 15	7	8	10	13	10	-	-	9	9
簇 16	18	10	18	16	5	-	-	-	8
簇 17	-	4	15	1	10	-	-	-	-
簇 18	-	13	10	4	9	-	-	-	-
簇 19	-	2	13	-	7	-	-	-	-
簇 20	-	12	7	-	5	-	-	-	-
簇 21	-	2	-	-	3	-	-	-	-
簇 22	-	10	-	-	12	-	-	-	-
簇 23	-	9	-	-	-	-	-	-	-
簇 24	-	2	-	-	-	-	-	-	-

表 5-6 二级物资投放点细则

所属区域	二级物资投放点
宽城区	173
二道区	227
朝阳区	308
绿园区	205
南关区	261
经开区	108
长春新区	196
净月区	121
汽开区	115

(2) 各个区域各簇聚类中心

本题选用变分贝叶斯高斯混合模型求解长春市各个区域各簇聚类中心点，并将其作为该区域的一级物资投放点。各个区域的簇分布图，见图 5-4；各个区域各个一级物资投放点位置分布图，见图 5-5；各个区域各个一级物资投放点位置坐标，见表 5-7。

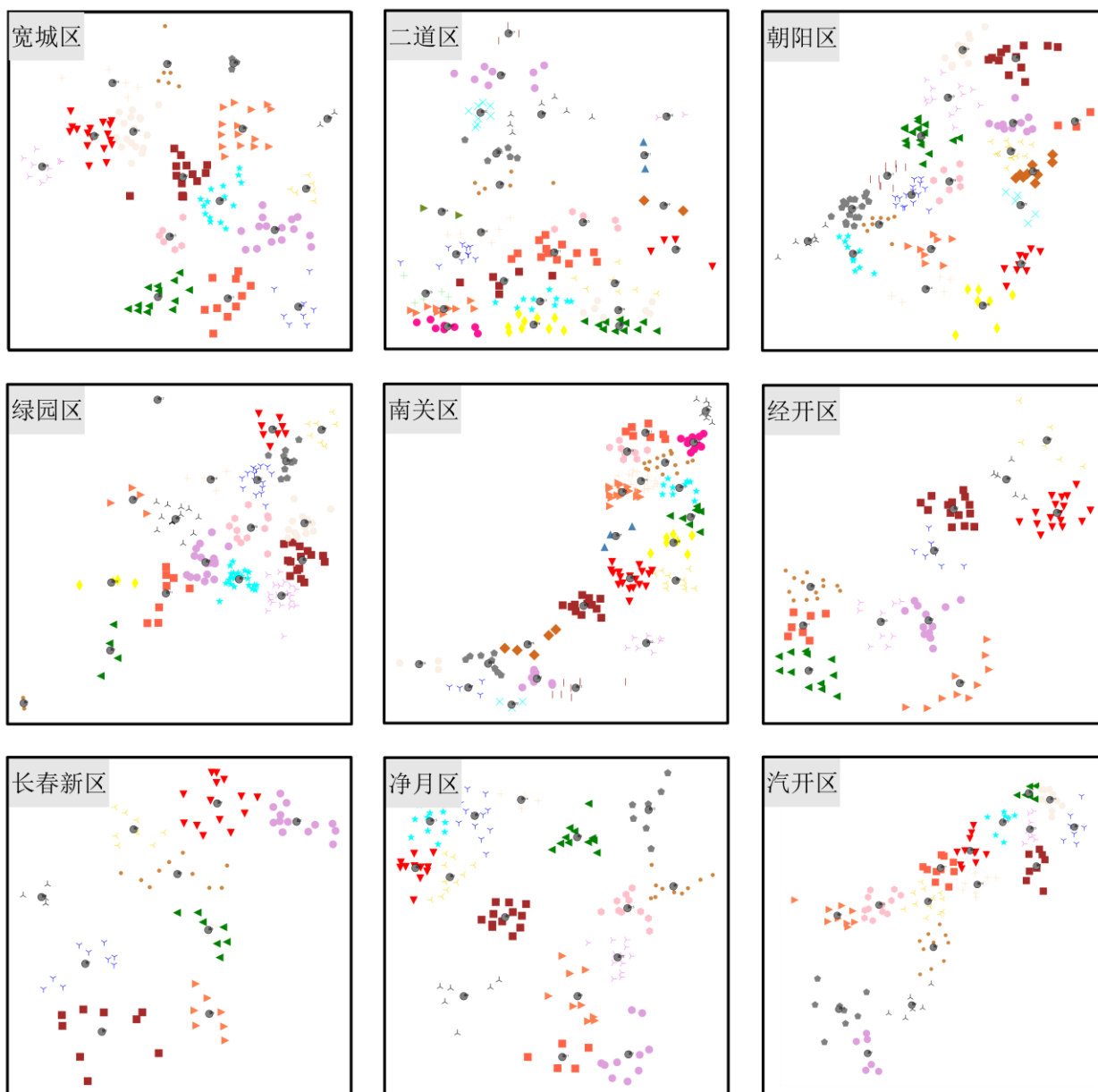


图 5-4 各个区域的簇分布图

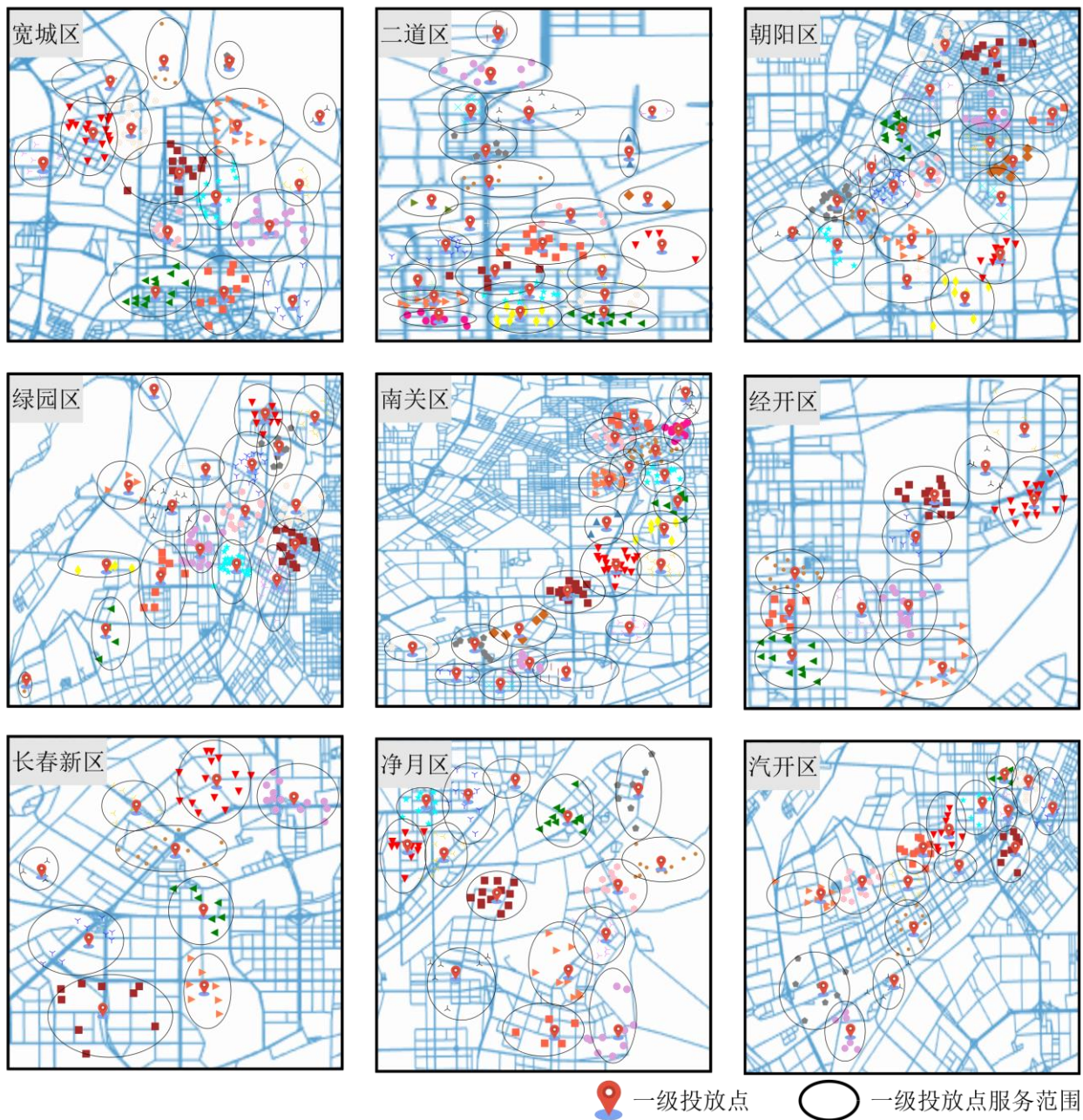


图 5-5 各个区域各个一级物资投放点位置分布图

表 5-7 各个区域各簇二级物资投放点个数表

一级物资 投放点序 号	宽城区			二道区		
	横坐标	纵坐标	选址半径 (km)	横坐标	纵坐标	选址半径 (km)
1	53.9115	68.63166667	1.573	67.86775	53.39533333	1.954
2	56.6375	60.85733333	2.073	68.626	44.94466667	2.039
3	60.34775	57.419	2.234	68.0195	61.074	2.701
4	50.2475	63.85266667	1.949	73.83675	46.59833333	1.743
5	52.7995	50.09033333	2.089	71.274	40.673	1.844
6	59.83775	62.90666667	2.187	67.4495	40.66166667	1.523
7	49.0225	61.387	1.886	67.4835	44.941	1.431

8	65.043	65.54233333	0.999	69.59625	57.404	2.030
9	63.6135	60.027	1.421	70.639	43.302	1.657
10	46.35725	60.52333333	1.479	74.109	57.37833333	0.754
11	58.61275	50.521	1.954	69.7945	45.44566667	1.967
12	58.34025	68.891	0.926	68.583	53.73533333	1.649
13	58.4545	58.33766667	1.769	70.006	40.96266667	1.710
14	52.20725	67.51133333	1.936	69.7045	47.017	1.391
15	55.07075	55.23033333	0.716	70.55975	49.01266667	1.811
16	52.069	62.88766667	1.520	71.36125	41.358	1.576
17	-	-	-	68.5155	65.00933333	1.091
18	-	-	-	69.039	39.584	1.406
19	-	-	-	74.0815	49.089	1.190
20	-	-	-	67.71275	58.41866667	1.307
21	-	-	-	72.87525	52.723	1.134
22	-	-	-	66.4905	39.20033333	1.297
23	-	-	-	68.2345	41.91166667	1.150
24	-	-	-	68.59375	48.49933333	1.204
一级物资 投放点序 号	朝阳区			绿园区		
	横坐标	纵坐标	选址半径(km)	横坐标	纵坐标	选址半径(km)
1	44.9685	34.52167	1.164	20.86425	36.69133	0.523
2	53.28675	46.66467	1.944	49.41125	47.59333	1.551
3	55.27	41.18333	1.507	39.75725	47.323	1.307
4	56.2065	31.90067	1.691	48.18475	56.37733	1.583
5	50.5375	38.68867	1.787	29.422	40.84267	1.570
6	48.13125	31.011	1.507	29.58725	51.553	1.333
7	48.689	37.41133	1.136	45.502	53.80467	1.806
8	39.89925	32.69233	1.513	37.28325	51.09367	1.526
9	53.57275	41.73267	1.334	49.14275	57.58567	1.431
10	51.1505	46.438	1.920	47.391	44.502	1.649
11	55.655	41.374	1.187	35.78375	45.82933	1.981
12	43.02325	31.33967	1.506	50.775	55.87533	1.201
13	43.15775	30.433	1.576	41.21725	48.24633	1.381
14	49.436	28.84567	1.806	39.739	53.35133	1.377
15	50.5375	38.68867	1.041	41.84125	50.374	1.653
16	51.243	48.33733	1.604	49.48675	50.01967	1.544
17	47.906	38.67333	1.277	34.186	59.42633	0.604
18	51.872	28.98867	1.810	30.239	45.66867	1.460
19	54.214	39.14767	1.326	-	-	-
20	54.61325	36.26433	1.736	-	-	-
一级物资 投放点序 号	南关区			经开区		
	横坐标	纵坐标	选址半径(km)	横坐标	纵坐标	选址半径(km)
1	61.383	46.54567	1.183	67.83575	37.15167	1.601

2	55.035	26.23	1.617	77.0035	42.14333	1.984
3	50.9935	19.41667	0.941	74.44875	33.206	1.869
4	58.717	29.45033	1.623	81.1755	41.35233	2.084
5	63.29675	38.66633	1.040	68.45575	30.01333	1.949
6	60.36625	44.34567	1.140	77.98375	31.51733	2.313
7	46.068	15.053	0.953	74.57675	39.90533	1.806
8	64.24525	51.30167	0.939	78.7295	44.97	1.504
9	61.0925	28.23733	1.234	81.698	47.22767	2.094
10	60.5765	21.277	1.061	71.5015	34.68567	1.691
11	59.691	50.18367	1.317	67.058	34.474	1.391
12	48.7465	20.308	1.224	-	-	-
13	61.184	42.87033	1.091	-	-	-
14	58.91875	41.16433	1.111	-	-	-
15	59.84175	48.36733	1.289	-	-	-
16	43.672	18.61067	1.120	-	-	-
17	53.79	15.01333	1.710	-	-	-
18	61.083	35.01933	1.410	-	-	-
19	49.6935	20.04133	1.624	-	-	-
20	50.0955	13.195	1.033	-	-	-
21	58.448	36.50667	1.081	-	-	-
22	60.83075	48.741	0.934	-	-	-
一级物资 投放点序 号	长春新区			净月区		
	横坐标	纵坐标	选址半径(km)	横坐标	纵坐标	选址半径(km)
1	40.62125	29.10433	2.166	88.03525	19.33367	1.813
2	35.9695	8.701667	2.879	73.3305	18.18767	1.549
3	46.763	26.207	2.120	85.85875	5.375667	2.056
4	40.99725	30.75633	2.096	63.41575	21.17567	1.780
5	39.80775	18.66033	1.809	79.12975	24.44933	1.853
6	40.42825	10.68133	1.781	79.17825	12.211	2.049
7	32.9585	14.97633	2.353	70.841	25.56733	1.943
8	30.37475	21.28133	1.156	67.72775	10.96933	1.909
9	36.02575	26.15267	1.579	67.22725	19.93067	1.490
10	-	-	-	83.84275	17.495	1.604
11	-	-	-	79.67775	4.225333	1.916
12	-	-	-	85.25225	25.231	1.897
13	-	-	-	69.9955	25.598	1.364
14	-	-	-	76.096	26.749	1.224
15	-	-	-	85.1325	19.39533	1.766
一级物资 投放点序 号	汽开区					
	横坐标	纵坐标	选址半径(km)			
1	31.9315	30.634	1.424			
2	42.61275	39.306	1.323			

3	25.78025	25.29867	1.393
4	38.91725	40.24633	1.045
5	41.34625	42.44733	0.864
6	21.99875	34.239	1.654
7	46.63775	41.38667	1.423
8	31.09175	27.68967	1.151
9	30.25975	36.41467	1.300
10	41.3335	39.34667	0.975
11	32.42425	38.03067	1.196
12	23.125	27.82533	2.047
13	41.3335	39.34667	1.293
14	38.173	37.54933	1.045
15	27.22575	35.00767	1.554
16	44.02925	43.421	1.196

(3) 考虑特殊事件会导致部分物资投放点无法启用，本文随机关闭部分二级物资投放点，将 x_{i6} 中随机 20% 置为 0，表示这些二级物资投放点无法启用。在原始数据中删除这部分二级物资投放点负责的小区样本，使用上述模型重新进行优化得到各个区域二级物资投放点个数，计算各区域二级物资投放点向量与原优化删除点位后物资投放点向量的余弦相似度，累加各区域相似度。重复上述过程十次，取相似度和最高一次解得选址数量、位置，其中本次 x_{i6} 被置为 0 无法启用的二级物资投放点作为备用场所位置。最优结果见下表：

表 5-8 破坏部分点位后二级物资投放点细则

	宽城区	二道区	朝阳区	绿园区	南关区	经开区	长春新区	净月区	汽开区
簇 1	5	6	9	2	15	7	10	8	5
簇 2	11	8	18	12	13	7	15	6	3
簇 3	14	5	11	12	8	9	30	9	4
簇 4	13	8	13	8	23	11	28	6	5
簇 5	9	16	20	4	7	11	12	6	4
簇 6	13	11	12	4	16	5	11	5	5
簇 7	9	13	18	18	6	3	19	5	3
簇 8	2	10	12	11	9	3	11	4	4
簇 9	3	9	21	7	8	3	20	3	6
簇 10	9	7	17	20	10	5	11	3	6
簇 11	8	11	4	8	9	7	-	3	4
簇 12	3	9	22	8	9	-	-	3	4
簇 13	9	11	16	18	7	-	-	5	3
簇 14	5	6	7	7	18	-	-	2	3
簇 15	5	6	8	9	8	-	-	6	4
簇 16	14	4	15	11	5	-	-	-	6
簇 17	-	8	11	1	8	-	-	-	-
簇 18	-	3	9	3	9	-	-	-	-
簇 19	-	10	12	-	7	-	-	-	-

簇 20	-	2	7	-	5	-	-	-	-
簇 21	-	9	-	-	3	-	-	-	-
簇 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
簇 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
簇 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.6 本章小结

本章根据所给附件，首先从直观角度和客观角度对长春市各个区域潜在传播风险进行评估以判断各个区域实际投放点数量的合理性。通过计算各个区域的平均小区人口密度，平均小区人口密度越大视作潜在传播风险越大，将其结果与各个区域实际物资投放点个数进行比对，得出直观角度上各个区域实际物资投放点个数分配不合理。通过将小区栋数、小区户数、小区人口数、街道数目、本土感染者人数和无症状感染者人数作为熵权法评价指标，对长春市各个区域进行综合评价打分，得分越高表示该区域潜在传播风险越大，其结果仍与各个区域实际物资投放点个数不一致，得出客观角度上各个区域实际物资投放点个数分配仍不合理。

接着，构建优化模型的目标函数、确定其约束条件和建立优化模型以确定长春市各个区域所需的一级物资投放点具体位置及选址半径。采用 NSGA2 算法确定长春市各个区域最优一级物资投放点数量，接着利用变分贝叶斯高斯混合模型聚类确定各个区域物资投放点坐标和选址半径。

考虑未来疫情、自然灾害等特殊事件导致部分物资投放点无法使用，关闭破坏部分二级物资投放点，重复上述寻优过程得到新的最优解。其与原优化删除点位后物资投放点向量的余弦相似度之和越大，表示新投放点分布越优，将本次关闭得二级物资投放点作为备用场所选址。

六、问题三模型的建立与求解

6.1 问题分析

问题三要求我们统计附件“长春市疫情期间每日各区蔬菜包相关数据.zip”各区 3 月 26 日至 5 月 1 日蔬菜包对接、自采、发放情况，发掘规律，结合附件 3“长春市 9 个区交通网络数据和主要小区相关数据.xlsx”中各小区位置与人口信息评价调整 4 月 10 日至 4 月 15 日蔬菜包供应方案。本文将其实抽象为供需优化问题,依据附件 1、附件 3 各大区居民与感染数据表示需求，与附件 5 各区接收发放蔬菜包数据表示供给，求解供需平衡关系。

总体流程如图所示：

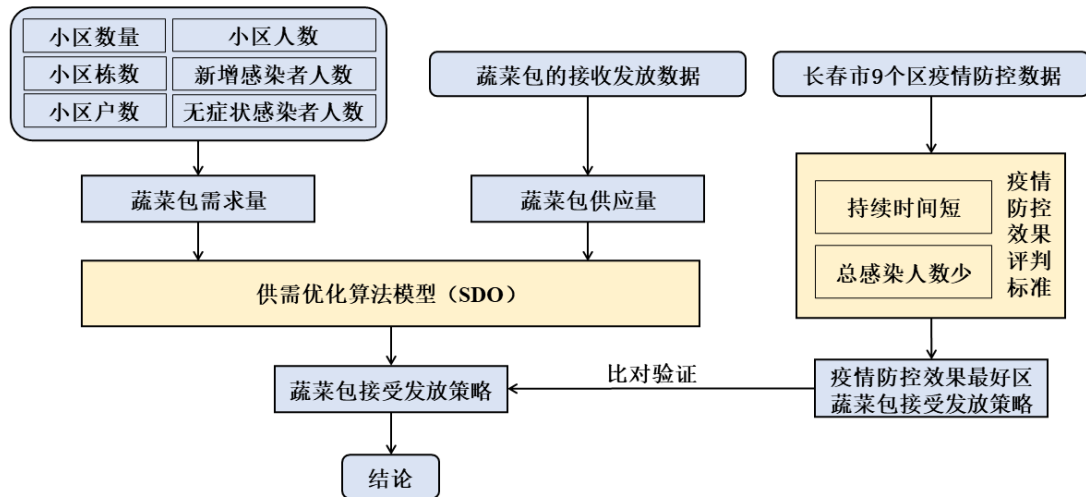


图 6-1 问题三流程图

- (1) 统计附件 5 中 3 月 26 日至 5 月 1 日各区接收发放蔬菜包数据；
- (2) 统计附件 3 各区小区数量、总栋数、户数、人数，与附件 1 新增感染人数、无症状感染者人数；
- (3) 建立供需优化（SDO）算法模型，视步骤一为供给数据，步骤二为需求数据，使用适应度对蔬菜包供需关系寻优；
- (4) 根据问题一对于是否发放蔬菜包对疫情感染人数的影响，选出蔬菜包发放对疫情感染人数下降效果最好的区，计算其适应度与优化后的比对，验证优化效果。

6.2 数据统计

附件 5 中 4 月 10 日后蔬菜包接收来源和发放去处清晰，根据包保单位统计附件 5 中 4 月 9 日前蔬菜包统计来源和去处，整合各区 3 月 26 日至 5 月 1 日市州支援、市级直采、属地自保三类蔬菜包接收发放数据，如下图所示：

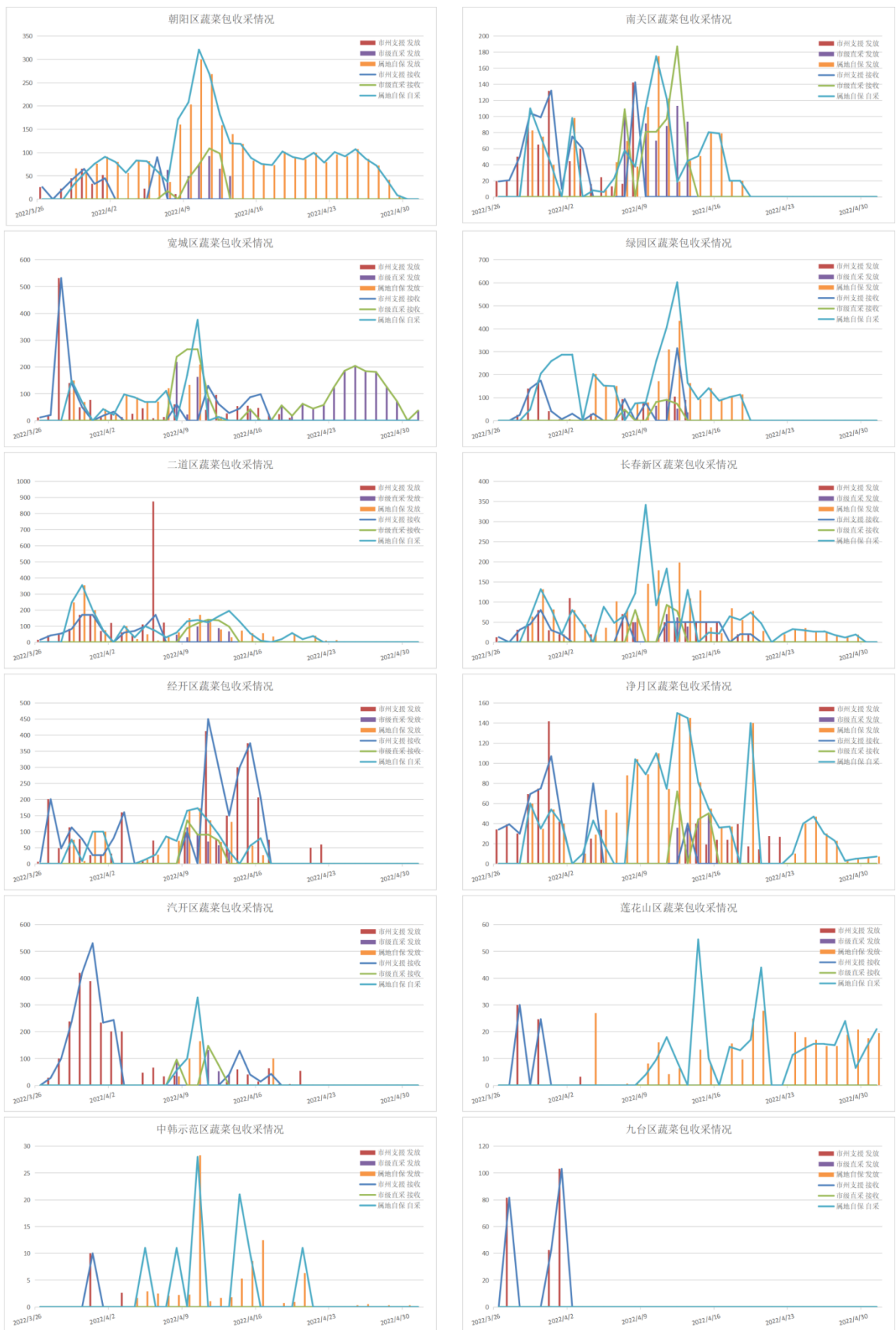


图 6-2 蔬菜包接收发放情况

有图可知，各区蔬菜包接收数量与发放数量大致相等，但疫情早期因为蔬菜包供应不足，虽然接发数量一致，居民对蔬菜包的需求无法得到满足；后期接收数量多大于发放数量，存在存量，本题不可以使用回归模型预测求解。本文将居民数据包括本土感染人数、无症状感染者人数，居民数量等抽象为对蔬菜包的需求；各区对蔬菜包的接收与发放量抽象为对蔬菜包的供应，采用供需优化模型对问题进行求解。

6.3 供需优化（SDO）模型建立与求解

供需优化(SDO) 算法是 Zhao 等人受经济学中供需关系的启发而设计得到的一种新型元启发式优化算法。该算法在数学上模拟了生产者和消费者之间的供需关系，通过将供求机制中的稳定模式和非稳定模式引入到 SDO 算法中，利用两种模式在给定空间中进行局部搜索和全局搜索求解待优化问题。相比于传统智能优化算法，SDO 算法具有收敛速度快、寻优精度高、调节参数少的特点。SDO 计算流程及示意图如下：

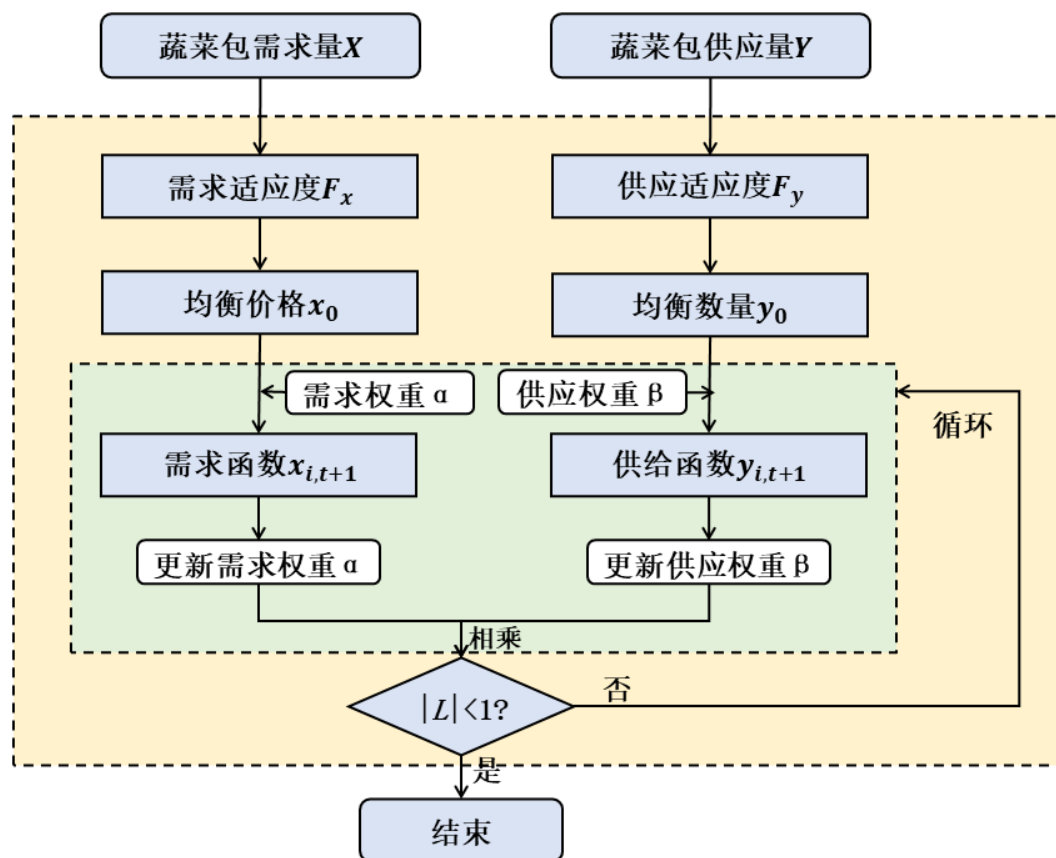


图 6-3 供需优化 SDO 算法示意图

- (1) SOD 算法模型初始化：建立每日新增本土感染人数、新增无症状病人、小区数量、总住房栋数、总居民户数的需求矩阵 X ；各大区每日市州支援、市级直采、属地自保蔬菜包接收与发放量的供给矩阵 Y 。

$$\left\{ \begin{array}{l} X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1d} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2d} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nd} \end{bmatrix} \\ Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} & \cdots & y_{1d} \\ y_{21} & y_{22} & \cdots & y_{2d} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{n1} & y_{n2} & \cdots & y_{nd} \end{bmatrix} \end{array} \right. \quad (37)$$

其中, x_i 为第 i 个区当日需求情况, x_{ij} 为第 i 个区第 j 个需求指标, j 列分别每日新增本土感染人数、新增无症状病人、小区数量、总住房栋数、总居民户数, 共计 6 个变量。 y_i 为第 i 个区当日供给情况, 为第 i 个区第 j 个供给指标, j 列分别为每日市州支援、市级直采、属地自保的蔬菜包接收与发放量。

(2) 利用适应度函数分别对各區蔬菜包需求与供应进行评估, 对 n 个区, 蔬菜包需求与供应的适应度分别为:

$$\begin{cases} F_x = (F_{x_1}, F_{x_2}, \dots, F_{x_n}) \\ F_y = (F_{y_1}, F_{y_2}, \dots, F_{y_n}) \end{cases} \quad (38)$$

(3) 计算每次迭代均衡需求 x_0 , 均衡供给 y_0 , 在每日迭代中可变。从每个区供给集合中选择一类作为其均衡向量, 其适应度值越大, 说明该项供给策略对疫情防控有积极作用的概率越大; 同时以所有区需求集合的均值作为均衡需求, 蔬菜包均衡需求 y_0 表示如下:

$$k = R(Q). \quad (39)$$

其中,

$$Q = \frac{F_y}{\sum_{i=1}^n |F_{y_i} - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n F_{y_i}|} \quad (40)$$

$$F_{y_i} = \begin{cases} \frac{1}{1+f(y_i)}, f(y_i) > 0 \\ \frac{1}{1-f(y_i)}, f(y_i) \leq 0 \end{cases} \quad (41)$$

式中 $f(y_i)$ 为蔬菜包供给的适应度值 y_i ; $R(\cdot)$ 为比选算子。均衡需求 x_0 表示如下:

$$x_0 = \begin{cases} \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}, r_1 < 0.5 \\ x_k, k = R(P), r_1 \leq 0.5 \end{cases} \quad (42)$$

其中,

$$P = \frac{F_x}{\sum_{i=1}^n |F_{x_i} - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n F_{x_i}|} \quad (43)$$

$$F_{x_i} = \begin{cases} \frac{1}{1+f(x)}, & f(x_i) > 0 \\ \frac{1}{1-f(x)}, & f(x_i) \leq 0 \end{cases} \quad (44)$$

式中， $f(x_i)$ 为蔬菜包需求 x_i 的适应度值； r 、 r_1 为[0,1]中得随机数。

(4) 依据均衡供给、均衡需求 分别给出供给函数和需求函数：

$$y_{i,t+1} = y_0 - \alpha(x_{i,t} - x_0). \quad (45)$$

$$x_{i,t+1} = x_0 + \beta(y_{i,t+1} - y_0). \quad (46)$$

式中， $x_{i,t}$ 和 $y_{i,t}$ 分别是第 t 次迭代（第 t 日）第 i 个区的蔬菜包需求和供给。 α 和 β 分别是需求权重和供给权重，通过调整 α 、 β 对均衡需求和均衡供给进行更新。合并供给函数和需求函数，可重写成：

$$x_{i,t+1} = x_0 - \alpha\beta(x_{i,t} - x_0). \quad (47)$$

供应权重 α 和需求权重 β 分别是：

$$\alpha = \frac{2(T-t+1)}{T} \sin(2\pi r). \quad (48)$$

$$\beta = 2 \cos(2\pi r). \quad (49)$$

其中， T 为最大迭代次数，本题中为 12。用变量 L 表示供应权重 α 和需求权重 β 的乘积：

$$L = \alpha\beta = \frac{4(T-t+1)}{T} \sin(2\pi r) \cos(2\pi r). \quad (50)$$

当 $|L| > 1$ 属于稳定态，通过调整供应权重 α 和需求权重 β 得到均衡需求周围各个区的蔬菜包需求，通过随机数 r 在均衡需求周围随机变化。

6.4 模型求解与验证

依据供需优化 SDO 算法模型对 12 个区 3 月 26 日至 5 月 1 日蔬菜包供应方案寻优结果如下图所示：

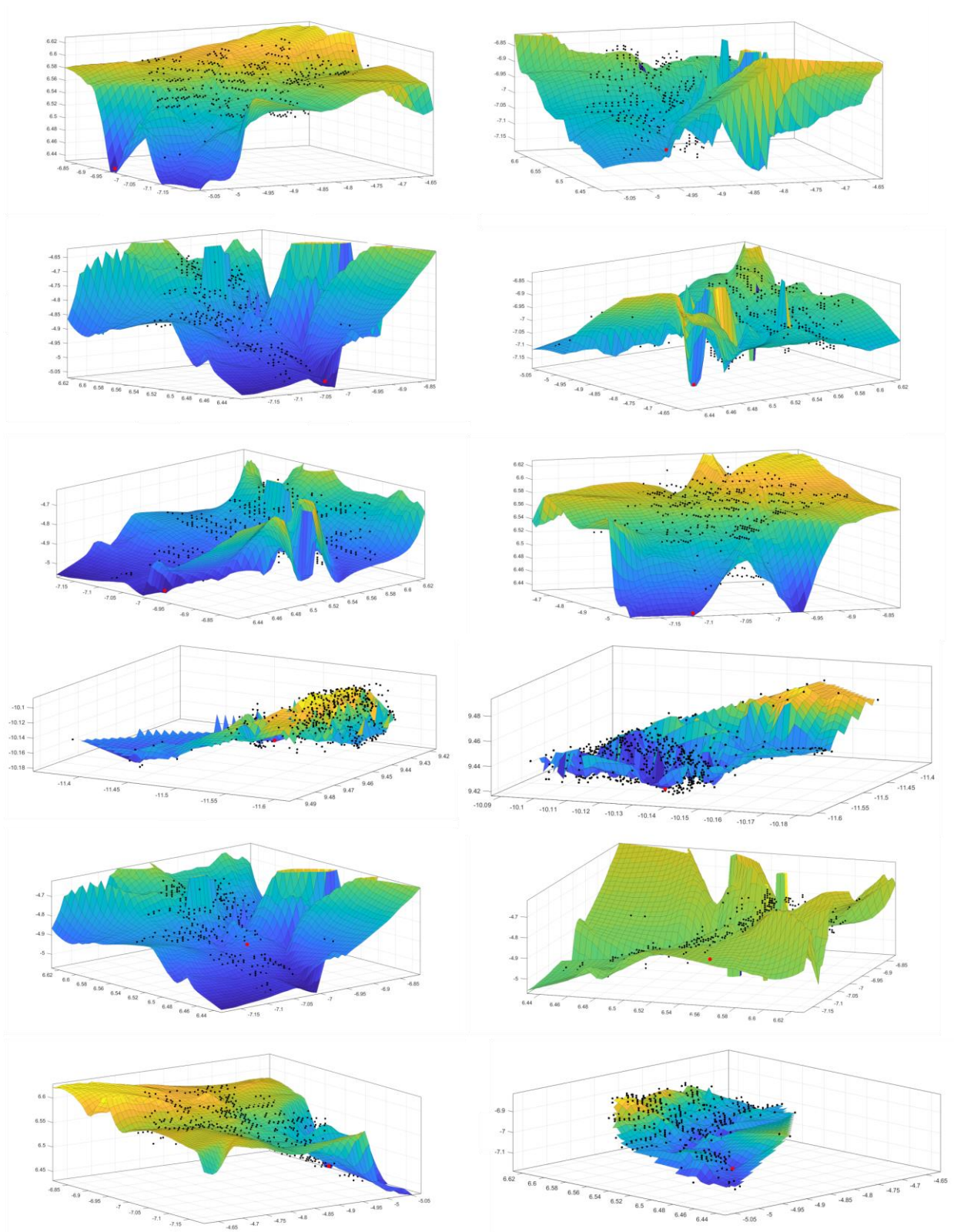


图 6-4 供需优化 SDO 算法示意图

图中为寻优过程， z 轴为 $f(y_i)$ 函数值，当 $f(y_i)$ 值越小，适应度 F_y 越大，蔬菜包供应方案越优；其中红点为各区优化结果，表示局部最优蔬菜包供应方案。4 月 10 日至 4 月 15 日蔬菜包供应方案朝阳区示例如下表所示：

表 6-1 朝阳区蔬菜包供应方案

日期	市州支援		市级直采		属地自保	
	接收	发放	接收	发放	自采	发放
2022/4/10	0	0	266.2	163	376.4	210.0
2022/4/11	130.00	90.00	91.13	33.69	0	0
2022/4/12	62.19	96.43	0.00	7.44	14.00	14.00
2022/4/13	28.36	27.37	0	0	0	0
2022/4/14	45.11	53.85	0	0	0	0
2022/4/15	87.43	87.43	42.52	12.25	0	0

问题二排除了蔬菜包投放点个数不合理的区域，比对余下各区疫情感染人数趋势，宽城区在发放蔬菜包后，感染拐点在第 6 天到来，疫情控制相对迅速，且降幅明显，其蔬菜包接收发放策略相对较优。本文通过比对宽城区收发策略与优化后的策略，发现寻优结果与宽城区策略接近，表明本文建立的供需优化 SDO 模型合理性。

6.5 本章小节

统计居民数据包括本土感染人数、无症状感染人数、居民人数、总居民户数、小区数量、总住房栋数建立对蔬菜包需求矩阵，将各区蔬菜包接收发放数构成对蔬菜包供应矩阵，建立供需优化模型寻找供需平衡关系。模型求解过程中每次寻优迭代将时间戳向下推进一天，直到供需权重乘积绝对值 $|L| < 1$ 找到最优解。根据问题一对各区疫情控制情况，选择出二道区作为疫情防范典型与理论最优解比对验证，验证模型合理性。

七、问题四的求解

7.1 问题分析

根据问题四的要求，基于附件 3 给出的长春市街道和小区坐标，在问题二、三的基础上给出全市物资供应的详细方案（有序网络图）。有序网络图分为三级，**网络上游为物资来源地**，首先依据问题二的聚类思想，采用变分贝叶斯高斯混合模型对 9 个区进行单簇聚类，得到 9 个簇心（物资来源地），即 9 个物资来源地达到本区域所有小区的路径加权和最小。接着，根据问题二所得 9 个区各自的一级物资集散地管辖范围记为**网络中游**，并将一级物资集散地管辖范围内的小区记为下游网络。

考虑到疫情期间物资跨市运输的安全隐患，在确定了物资来源地和一级物资集散地的情况下，如何运输物资以此来减少人力的开销成为了急需解决的核心问题。根据附件中的小区数据、街道数据，以及计算得到的一级物资集散地管辖范围内的小区居民人数，本文可以求得配送过程中产生的工作量（里程数×小区居民人数）。因此，该问题可以理解为**最优化配送路径**的问题。由于各小区与所属街道的坐标存在一定差异，为了对问题进行简化，本文将小区坐标与其所属街道的最近邻路口坐标视为一致，因此，配送路径形成了一个**有向连通图**。对配送路径的优化即为**最短路径**的寻优过程。

7.2 Dijkstra 算法

在经典的路径寻优算法当中，Dijkstra 算法主要用于解决图论领域中的单源最优路径问题，由荷兰计算机学家狄克斯特拉提出。该算法的主要特点是采用了贪心算法的策略：从起始点开始，层层向外搜索，直至寻找到目标点或遍历完图中所有的节点，从而获得一条由起始点到终点的最优路径。

在如图 7-1 所示的有向图中， p_i 记为编号为 i 路径节点，如果 p_i 能够直接到达 p_j ，则两个节点之间用 i 指向 j 的单向箭头连接，其中两节点之间的代价用 a_{ij} 表示；如果 p_i 无法直接指向 p_j ，则两者之间无箭头连接，此时记为 $a_{ij} = \infty$ 。若 $a_{ij} = a_{ji}$ ，该有向图将退化成无向图。为了便于数据存储和直观表达，采用邻接矩阵 A 表示当前的有向图，

$$A = \begin{bmatrix} 0 & a_{12} & \infty & \infty & a_{15} & \infty \\ \infty & 0 & a_{23} & \infty & \infty & \infty \\ \infty & a_{32} & 0 & a_{34} & \infty & \infty \\ \infty & a_{42} & a_{43} & 0 & \infty & a_{46} \\ a_{51} & \infty & \infty & \infty & 0 & a_{56} \\ \infty & \infty & \infty & a_{64} & \infty & 0 \end{bmatrix}. \quad (51)$$

其中， a_{ij} 表示邻接矩阵 A 中第 i 行 j 列元素。

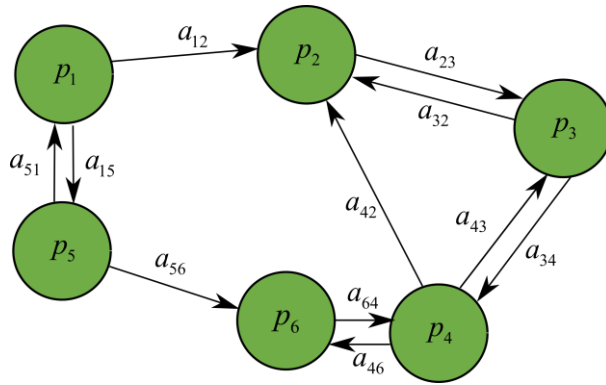


图 7-1 有向图网络

图 7-2 给出了使用 Dijkstra 算法寻找当前节点 p_1 到其余节点的最优路径过程。

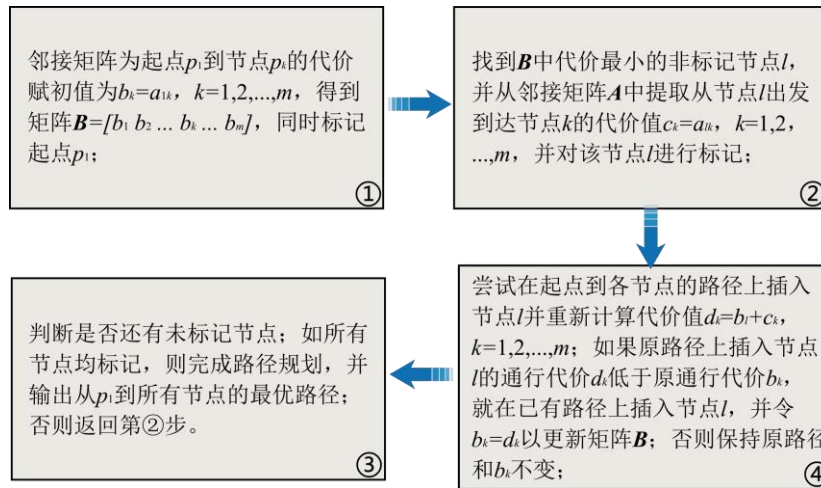


图 7-2 有向图网络

7.3 模型求解

(1) 网络上游选址

依据问题二的建模方法, 本文使用变分贝叶斯高斯混合模型分别对长春市 9 个区的小区数据进行无监督聚类, 共计得到 9 个簇心, 即为 9 个网络上游物资来源地 (图 7-3 红色标记点)。由于簇心为样本子集, 并且到类内小区的路径加权和最小, 因此在疫情期间不仅能够灵活调度本区域内的生活物资, 而且在一定程度上规避了跨市调度产生疫情向邻近区域扩散的风险。

(2) 网络中游、下游选址

依据问题二多目标优化的结果, 本文得到了长春市 9 个区各自的一级物资集散地 (图 7-3 蓝色标记点) 和物资投放点的位置。本题中, 本文引入了二级物资集散地的概念, 即将原先各区的物资投放点更新为二级物资集散地, 通过这些二级物资集散地进一步将生活物资派送至网络下游的各个小区。其中表 7-1 给出了该 9 个网络上游物资来源地的坐标信息以及所属区域二级物资集散地的信息。

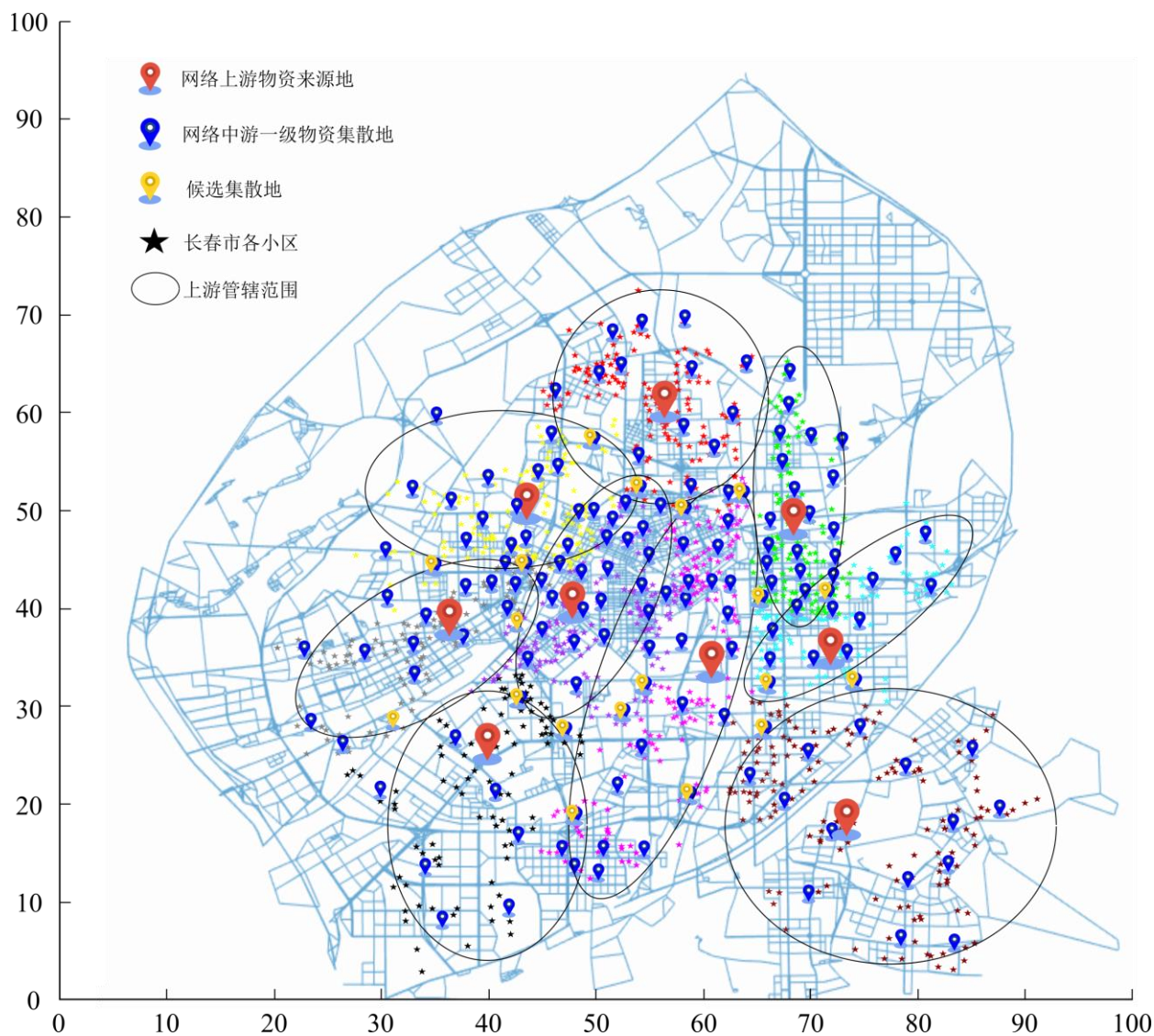


图 7-3 长春市生活物资示意图

表 7-1 物资来源地及其所属区域信息

区域名称	物资来源地坐标	街道编号	一级物资集散地数量	二级物资集散地数量	所属区域小区数量
宽城区	56.514, 58.317	C0017	16	173	168
二道区	68.593, 48.499	E0020	24	227	169
朝阳区	48.347, 39.458	A0050	20	308	200
绿园区	44.810, 49.605	D0029	18	205	184
南关区	61.076, 34.374	B0048	22	261	202
经开区	72.677, 35.557	G0026	11	108	114
长春新区	40.154, 25.818	F0001	9	196	85
净月区	73.330, 18.187	H0043	15	121	146
汽开区	36.220, 38.679	I0046	16	115	141

此外，为了加强各区域之间的物资协调，本文在二级物资集散地中选取了若干个候选集散地，这些候选集散地处于区域与区域之间的交接地带，可以依据疫情的严重程度，灵活地对生活物资进行运输与协调。

（3）最优路径

以净月区为例，在不考虑真实街道的前提下，本文通过计算得到了净月区物资来源地到该地区一级物资集散地的直线距离，并且统计了各一级物资集散地归属区域内的小区人数总和。根据工作量计算公式，得到了净月区物资来源地至各一级物资集散地的工作量（表 7-2）。其中，图 7-4 为无街道信息下的分配示意图，节点之间的代价为实际工作量，编号 1 为净月区的物资来源地，编号 2~15 为各个一级物资集散地。

表 7-2 净月区物资来源地至一级物资集散地配送细则

区域编号	地理坐标	配送指向	里程数 (km)	区域人口数	工作量
1	73.330, 18.187	1->1	0	16764	0
2	67.227, 19.930	1->2	2.27	15367	35002
3	70.841, 25.567	1->3	3.41	18161	62050
4	76.096, 26.749	1->4	3.79	5588	21213
5	79.129, 24.449	1->5	3.34	15367	51337
6	85.132, 19.395	1->6	5.23	15490	81150
7	83.842, 17.495	1->7	4.70	15560	73247
8	79.178, 12.211	1->8	4.1	12573	51549
9	67.727, 10.969	1->9	3.87	8382	32456
10	63.415, 21.175	1->10	4.78	18161	86870
11	69.995, 25.598	1->11	4.10	14960	61336
12	85.252, 25.231	1->12	6.98	9779	68308
13	88.035, 19.333	1->13	7.13	13970	99704
14	85.858, 5.375	1->14	7.28	14485	105579
15	79.677, 4.225	1->15	5.31	6985	37123

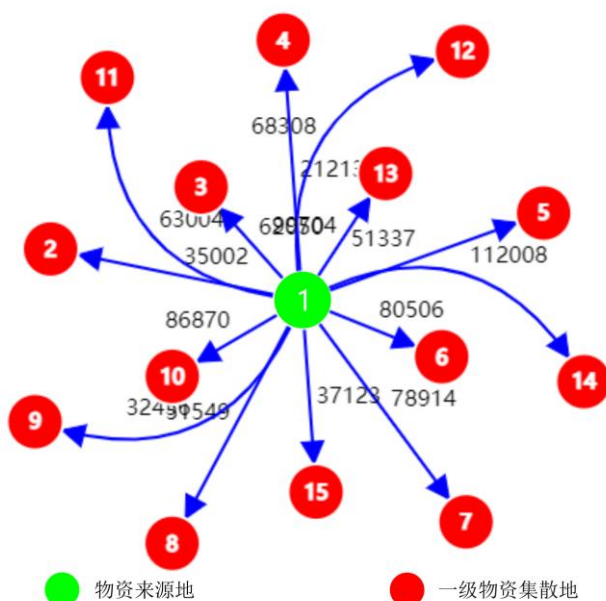


图 7-4 净月区物资来源地至一级物资集散地示意图（无街道信息）

以净月区为例，接着，本文将真实街道信息融入建模过程，采用 Dijkstra 算法在已知坐标信息（小区、街道）的前提下对最优路径进行寻优，寻优结果如图 7-5 所示。同时，

图 7-6 给出了有街道信息下的分配示意图，节点之间的代价为实际工作量。

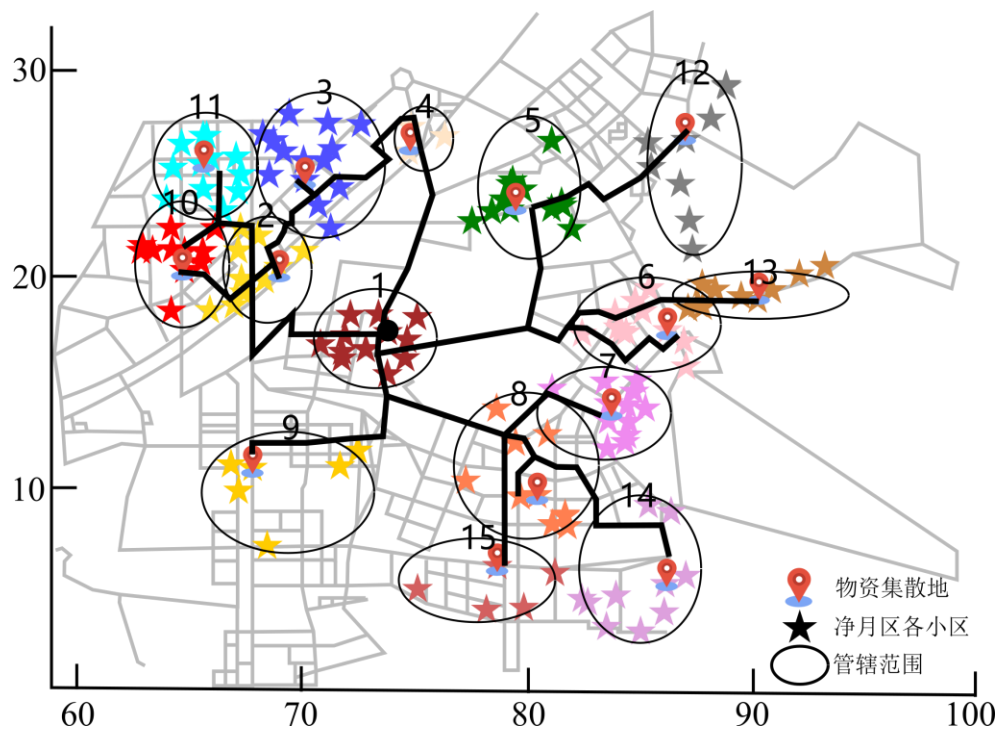


图 7-5 净月区物资来源地至一级物资集散地最优路径

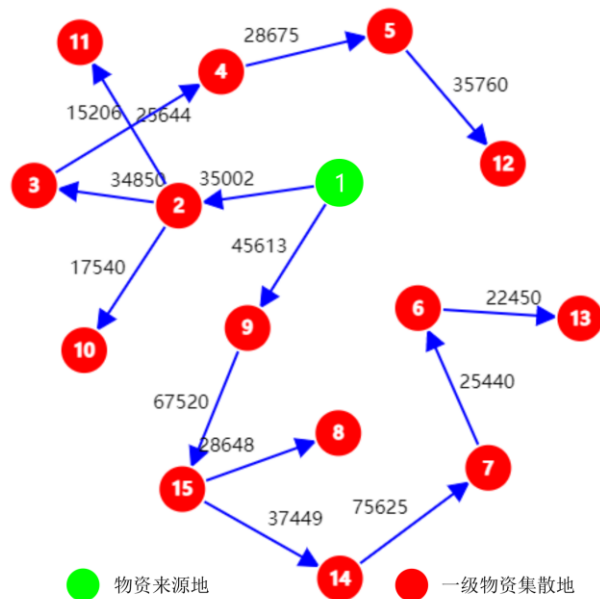


图 7-6 净月区物资来源地至一级物资集散地示意图（有街道信息）

7.4 本章小节

本题针对网络上游、中游及下游的定义，选定了物资来源地和一级物资集散地的具体位置；接着依据材料中小区和各街道的位置信息，使用 Dijkstra 算法对配送路径进行寻优，以净月区为例，得到了在无街道信息和有街道信息下的最优配送路径。

八、模型评价与改进

8.1 模型优点

1) 本文通过对疫情期间蔬菜包发放前后的感染人口进行统计分析,建立了 Prophet 时间序列模型对发放蔬菜包后的感染人数进行预测分析。求解结果证明了疫情期间减少人口流动,采用发放蔬菜包的方式提供必要生活物资可以有效减轻疫情的严重程度;

2) 本文建立的多目标优化模型 NSGA2 能够较为科学地预测长春市各个区域的物资集群个数,并且通过变分贝叶斯高斯混合模型进行无监督聚类,能够合理地确定物资集群的具体位置;

3) 基于本文构建的优化模型,算法复杂度较低、实用性较强;

4) 本文引入了二级物资投放点的概念,可以为今后的疫情防控起到一定的借鉴和参考作用。

8.2 模型缺点

1) 时序模型 Prophet 对数据较为敏感,如果数据存在噪声,预测结果将会比较受影响;

2) 本文设计的多目标优化算法,只能够得到局部最优解,无法保证全局最优解;

3) 在建模的过程中,对问题进行了一定的条件简化,在实际应用中具有一定的局限性。

8.3 模型的改进与推广

1) 使用 Prophet 时间序列进行预测感染人口时,本文采用的数据量较少,为了实现精准预测,在数据集的选择上可以选择具有更长时间维度的数据;

2) 本文模型是基于统计数据进行建模的,对于更为复杂的现实情况,比如当地各个时刻车流量等信息掌握不充分,我们可以开展对当地更为广泛的实地调研;

本文模型从亟需解决的实际问题出发,具有较强的现实意义。

参考文献

- [1]袁梦甜,彭建军.我国疫情管理整体状况、研究热点与动态前沿——基于 CiteSpace 的可视化分析[J].统计与管理,2021,36(02):36-41.DOI:10.16722/j.issn.1674-537x.2021.02.006.
- [2]覃炳发,王东,金焱,蒋俊林.无人机救灾中的多目标物资装配和投放点定位研究[J].无线互联科技,2019,16(16):103-106.
- [3]胡春玉.基于多目标优化的应急物资调度模型研究与应用[D].江苏大学,2021.DOI:10.27170/d.cnki.gjsuu.2021.001649.
- [4]王松波.考虑帕累托最优解的多目标优化进化算法[J/OL].数学的实践与认识:1-15[2022-10-10].<http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2018.O1.20220819.1423.003.html>
- [5]黄艳国,张升升,刘红军.基于高斯混合模型聚类算法的交通状态划分[J].现代电子技术,2022,45(07):168-173.DOI:10.16652/j.issn.1004-373x.2022.07.031.
- [6]崔东文,李代华.基坑变形预测的改进供需优化算法-指数幂乘积模型[J].水利水电科技进展,2020,40(04):43-50.
- [7]何松柏,康凯,张贤坤,孙跃坤.应急物流配送公路网络最短路径模型的构建及优化[J].天津科技大学学报,2017,32(04):75-78.DOI:10.13364/j.issn.1672-6510.20160386.
- [8]张飞凯,黄永忠,李连茂,秦剑,刘晨.基于 Dijkstra 算法的货运索道路径规划方法[J/OL].山东大学学报(工学版):1-7[2022-10-10].<http://kns.cnki.net/kcms/detail/37.1391.T.20220922.1129.006.html>
- [9]张首昊,韩玮,李玟玟,刘国佳,陈安.疫情防控背景下生鲜物资运输路径优化[J].科技导报,2022,40(09):60-66.

附录

Python 代码用于绘制 Prophet 时序预测图:

```
1.import numpy as np
2.import pandas as pd
3.import matplotlib.pyplot as plt
4.import seaborn as sns
5.from scipy import stats
6.import warnings
7.# import palettable
8.
9.sns.set_style("darkgrid")
10.sns.set_context("paper")
11.plt.rcParams["font.sans-serif"]='SimHei'    #解决中文乱码问题
12.plt.rcParams['axes.unicode_minus']=False    #解决负号无法显示的问题
13.
14.pd.set_option('display.max_columns',40)    # 最多显示 40 列
15.pd.set_option('display.max_rows',20)      # 最多显示 20 行
16.warnings.filterwarnings("ignore")
17.%matplotlib inline
18.
19.df1 = pd.read_excel('新冠疫情人数变化.xlsx','Sheet1')
20.df1
21.
22.plt.figure(figsize=(12,6))
23.plt.plot(df1['区域编号'],df1['感染人数'], '-D',label='感染人数',color='#299d8f')
24.plt.plot(df1['无症状感染者'], '-*',label='无症状感染者',color='#e8c56b')
25.plt.plot(df1['总计感染人数'], '-<',label='总计感染人数',color='#e66f51')
26.plt.legend(fontsize=13)
27.plt.xlabel('Time',fontsize=18)
28.plt.ylabel('感染人数',fontsize=18)
29.plt.xticks(fontsize=17)
30.plt.yticks(fontsize=17)
31.plt.savefig('3.svg',format='svg')
32.
33.df2 = pd.read_excel('C:/Users/lenovo/Desktop/新冠疫情人数变化.xlsx','Sheet2')
34.df2
35.
36.plt.figure(figsize=(12,6))
37.plt.plot(df2['朝阳区'], '-*',label='朝阳区')
38.plt.plot(df2['南关区'], '-o',label='南关区')
```



```

39.plt.plot(df2['宽城区'], '-^',label='宽城区')
40.plt.plot(df2['绿园区'], '-+',label='绿园区')
41.plt.plot(df2['长春新区(高新)'], '-x',label='长春新区(高新)')
42.plt.plot(df2['经开区'], '-+',label='经开区')
43.plt.plot(df2['净月区'], '-o',label='净月区')
44.plt.plot(df2['汽开区'], '-^',label='汽开区')
45.plt.legend(fontsize=13,framealpha=0)
46.plt.xlabel('Time',fontsize=18)
47.plt.ylabel('感染人数',fontsize=18)
48.plt.xticks(fontsize=17)
49.plt.yticks(fontsize=17)
50.plt.show()
51.
52.df3 = pd.read_excel('C:/Users/lenovo/Desktop/新冠疫情人数变化.xlsx','Sheet3')
53.df3 = df3.replace(np.nan,0)
54.df3
55.
56.plt.figure(figsize=(12,6))
57.plt.plot(df3['朝阳区'], '-*',label='朝阳区')
58.plt.plot(df3['南关区'], '-o',label='南关区')
59.plt.plot(df3['宽城区'], '-^',label='宽城区')
60.plt.plot(df3['绿园区'], '-+',label='绿园区')
61.plt.plot(df3['长春新区'], '-x',label='长春新区')
62.plt.plot(df3['经开区'], '-+',label='经开区')
63.plt.plot(df3['净月区'], '-o',label='净月区')
64.plt.plot(df3['汽开区'], '-^',label='汽开区')
65.plt.legend(fontsize=13,framealpha=0)
66.plt.xlabel('Time',fontsize=18)
67.plt.ylabel('感染人数',fontsize=18)
68.plt.xticks(fontsize=17)
69.plt.yticks(fontsize=17)
70.plt.show()
71.
72.df3.to_excel("C:/Users/lenovo/Desktop/无症状感染者人数（分区）.xlsx")
73.df1 = pd.read_excel('C:/Users/lenovo/Desktop/小区数据.xlsx')
74.df1
75.
76.a1=pd.DataFrame(df1.groupby("所属区域")['小区栋数'].sum())
77.a2=pd.DataFrame(df1.groupby("所属区域")['小区户数（户）'].sum())
78.a3=pd.DataFrame(df1.groupby("所属区域")['小区人口数（人）'].sum())
79.a4=pd.DataFrame(df1['小区栋数'].groupby([df1['所属区域'], df1['街道编号']]).sum())
80.a5=pd.DataFrame(df1['小区户数（户）'].groupby([df1['所属区域'], df1['街道编号']]).sum())

```

```
81.a6=pd.DataFrame(df1['小区人口数（人）'].groupby([df1['所属区域'], df1['街道编号']]).sum())
```

Python 代码用于滞后性检验：

```
1.import numpy as np
2.import matplotlib.pyplot as plt
3.import pandas as pd
4.
5.df = pd.read_excel('蔬菜出货量.xlsx')
6.df
7.
8. """原始数据"""
9.x = np.linspace(0, 20, 100)
10.y1 = np.sin(x)
11.y2 = np.sin(x + 1)
12.plt.plot(x, y1)
13.plt.plot(x, y2)
14.plt.legend(['y1', 'y2'])
15.plt.show()
16.
17. """原始数据"""
18.plt.plot(df['日期'], df['蔬菜出货量'], '-D', color='#299d8f')
19.plt.plot(df['日期'], df['人数'], '-*', color='#e8c56b')
20.plt.legend(['蔬菜出货量', '染疫人数'])
21.plt.savefig('zhihou1.svg', format='svg')
22.
23. """利用 pearson 计算滞后性"""
24.# 从图中可以看出 y2 滞后 5 阶
25.data_cor = pd.DataFrame(np.array([df['蔬菜出货量'], df['人数']]).T, columns=['y1', 'y2'])
26.for i in range(-10, 10):
27.    data_cor[str(i)] = data_cor['y2'].shift(i)
28.data_cor.dropna(inplace=True)
29.p = data_cor.corr()
30.print("person 相关系数: \n", data_cor.corr())
31.plt.plot(range(-10, 10), data_cor.corr().iloc[0][2:].values, '-<', color='#e66f51')
32.plt.legend(['y1', 'y2'])
33.plt.title('pearson')
34.plt.xlabel('y2-lag_order')
35.plt.savefig('zhihou2.svg', format='svg')
36.
37. """利用互相关性计算滞后性"""
38.a = np.correlate(y1, y2, mode="same")
39.print("y1 滞后 y2: ", len(a) // 2 - a.argmax()) # 若为负数, 说明 y1 超前 y2
```



```
40.plt.plot(x[:-5],y1[5:]) # 结论 y1 超前 y2 五个单位。将 y1 时间向前错位即可重合
```

Python 代码用于变分贝叶斯高斯混合模型无监督聚类:

```
1.# 导入需要的包
2.# !pip install pyclustering
3.# !pip install pyod
4.## 导入会使用到的相关库
5.import numpy as np
6.import pandas as pd
7.import matplotlib.pyplot as plt
8.from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
9.import seaborn as sns
10.
11.from sklearn.manifold import TSNE
12.from sklearn.preprocessing import StandardScaler
13.from sklearn.datasets import load_wine
14.from sklearn.cluster import *
15.from sklearn.metrics.cluster import v_measure_score
16.from sklearn.metrics import *
17.from sklearn.mixture import GaussianMixture,BayesianGaussianMixture
18.from sklearn.neighbors import LocalOutlierFactor
19.from sklearn.model_selection import train_test_split,GridSearchCV
20.from sklearn.svm import OneClassSVM
21.
22.from pyclustering.cluster.kmedians import kmedians
23.from pyclustering.cluster.fcm import fcm
24.from pyclustering.cluster import cluster_visualizer
25.
26.from scipy.cluster import hierarchy
27.
28.import networkx as nx
29.from networkx.drawing.nx_agraph import graphviz_layout
30.
31.import pyod.models as pym
32.from pyod.models.cof import COF
33.from pyod.models.pca import PCA
34.from pyod.models.sod import SOD
35.from pyod.models.iforest import IForest
36.from pyod.models.xgbod import XGBOD
37.
38.import warnings
39.warnings.filterwarnings("ignore")
40.#指定默认字体
41.plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
42.
```

```

43. import pandas as pd
44. df = pd.read_excel('小区数据.xlsx')
45. df.shape
46.
47. feature = df[['x', 'y']]
48. label = df['label']
49. feature = np.array(feature)
50. label = np.array(label)
51.
52. ## 使用高斯混合模型对酒数据进聚类分析
53. gmm = GaussianMixture(n_components=3, covariance_type = "full",
54.                         random_state = 1)
55. gmm.fit(feature)
56. ## 获取对数据的聚类标签
57. gmm_pre = gmm.predict(feature)
58. print("高斯混合模型, 每簇包含的样本数量:", np.unique(gmm_pre, return_counts = True))
59. print("每个簇的聚类中心为:\n", gmm.means_)
60. print("聚类效果 V 测度: %.4f" % v_measure_score(label, gmm_pre))
61.
62. ## 使用变分贝叶斯高斯混合模型对酒数据进聚类分析
63. bgmm = BayesianGaussianMixture(n_components=3, covariance_type = "full",
64.                                  random_state = 1)
65. bgmm.fit(feature)
66. ## 获取对数据的聚类标签
67. bgmm_pre = bgmm.predict(feature)
68. print("变分贝叶斯高斯混合模型, 每簇包含的样本数
    量:", np.unique(bgmm_pre, return_counts = True))
69. print("每个簇的聚类中心为:\n", bgmm.means_)
70. print("聚类效果 V 测度: %.4f" % v_measure_score(label, bgmm_pre))
71.
72. ## 可视化算法聚类结果
73. colors = ["red", "blue", "green"]
74. shapes = ["o", "s", "*"]
75. fig = plt.figure(figsize=(14, 6))
76. ## 将坐标系设置为 3D, 高斯混合模型聚类结果
77. ax1 = fig.add_subplot(121)
78. for ii, y in enumerate(gmm_pre):
79.     ax1.scatter(feature[ii, 0], feature[ii, 1],
80.                 s = 40, c = colors[y], marker = shapes[y], alpha = 0.5)
81. ## 可视化聚类中心
82. for ii in range(len(np.unique(gmm_pre))):
83.     x = gmm.means_[ii, 0]
84.     y = gmm.means_[ii, 1]
85.     ax1.scatter(x, y, c = "gray", marker="o", s=150, edgecolor='k')

```

```

86.#      ax1.text(x,y,z,"簇"+str(ii+1))
87.ax1.set_xlabel("特征 1",rotation=20)
88.ax1.set_ylabel("特征 2",rotation=-20)
89.ax1.azim = 225
90.ax1.set_title("高斯混合模型聚为 3 簇")
91.## 变分贝叶斯高斯混合模型聚类结果
92.ax2 = fig.add_subplot(122)
93.for ii,y in enumerate(bgmm_pre):
94.    ax2.scatter(feature[ii,0],feature[ii,1],
95.                s = 40,c = colors[y],marker = shapes[y],alpha = 0.5)
96.## 可视化聚类中心
97.for ii in range(len(np.unique(bgmm_pre))):
98.    x = bgmm.means_[ii,0]
99.    y = bgmm.means_[ii,1]
100.    ax2.scatter(x,y,c = "gray",marker="o",s=150,edgecolor='k')
101.#      ax2.text(x,y,z,"簇"+str(ii+1))
102.ax2.set_xlabel("特征 1",rotation=20)
103.ax2.set_ylabel("特征 2",rotation=-20)
104.ax2.azim = 225
105.ax2.set_title("变分贝叶斯高斯混合模型聚为 3 簇")
106.plt.tight_layout()
107.plt.show()

```